LYRA CAPITAL

Manuale utente

Che cosa fa ogni schermata, in quale ordine si usano, e che cosa significano i numeri.

Come si legge. Ogni capitolo è una zona dell'applicazione. Si può leggere dall'inizio, oppure aprire direttamente il capitolo della schermata che si ha davanti.

Per modificare Lyra, non per usarla, il documento è un altro: la *Guida dello sviluppatore*, nella stessa cartella.

Documento generato da sorgente LaTeX
8 novembre 2026

Prima di cominciare

Lyra serve a costruire strategie di investimento, provarle sui dati del passato e — quando reggono — farle girare su un conto vero. Le tre cose si fanno in quest'ordine, e il manuale segue lo stesso ordine.

Nel testo, **Questa** è una voce di menu o una scheda, `Questo` un pulsante da premere, *questo* un campo da compilare, e Settings → Data significa: apri **Settings**, poi la scheda **Data**.

I riquadri

Nota

Un chiarimento. Saltandolo, l'operazione riesce lo stesso.

In pratica

L'operazione, passo per passo.

Attenzione

Qui si perde qualcosa: dati, denaro, o tempo. Vale la pena leggerlo prima.

Una parola sui numeri

Nessun risultato mostrato dall'applicazione è una previsione. Un backtest dice come una strategia si *sarebbe* comportata sui dati del passato, con i costi stimati; non dice come si comporterà. Il capitolo sugli **Streams** spiega quali numeri guardare per distinguere una strategia che ha funzionato da una che ha avuto fortuna.

Indice

1 Primi passi . . . 1
1.1 Che cosa fa Lyra . . . 1
1.2 Il menu . . . 1
1.3 Serve un account? . . . 2
1.4 L'ordine in cui si lavora . . . 3

2 Overview . . . 4
2.1 Il grafico in alto a sinistra . . . 4
2.2 Metrics OOS . . . 4
2.3 Active streams . . . 5
2.4 Tutorials . . . 6

3 Studio . . . 7
3.1 Le cinque famiglie . . . 7
3.2 I tre modi di costruire . . . 8
3.2.1 Blueprint: a blocchi . . . 8
3.2.2 Code: scrivendo . . . 8
3.2.3 AI agent: a parole . . . 8
3.3 Genetics . . . 8
3.4 Che cosa succede quando si preme «Install» . . . 10

4 Streams . . . 11
4.1 Lanciare un backtest . . . 11
4.2 La scheda di un risultato . . . 12
4.2.1 Robustness: il riquadro da leggere per primo . . . 12
4.2.2 Le metriche . . . 13
4.2.3 I tre pulsanti in alto . . . 14
4.3 View: guardare che cosa ha fatto . . . 14

5 Projects . . . 16
5.1 Il costruttore, in quattro passi . . . 16
5.1.1 Passo 1 — Strategies . . . 16
5.1.2 Passo 2 — Weighting . . . 17
5.1.3 Passo 3 — Overlay . . . 18
5.1.4 Passo 4 — Costs . . . 19
5.2 Salvare . . . 19

6 Live . . . 20
6.1 Che cos'è un runner . . . 20
6.2 I tre broker . . . 21
6.3 Simulazione o ordini reali . . . 21
6.3.1 La conferma vale per un conto . . . 23
6.4 Il registro . . . 23
6.5 Il kill-switch . . . 24
6.6 Quando gli ordini non partono . . . 26
6.7 Il simulatore . . . 27

6.8 Le credenziali . . . 28
6.9 Avviare e fermare . . . 28

7 Community . . . 30
7.1 Perché qui serve un account e altrove no . . . 30
7.2 Comprare . . . 31
7.2.1 Se un acquisto non compare . . . 31
7.3 Vendere . . . 31
7.4 Se un artefatto non rende come dichiarato . . . 32

8 Impostazioni e dati . . . 33
8.1 Data: portare dentro i prezzi . . . 33
8.1.1 Scaricare . . . 33
8.1.2 Caricare un file proprio . . . 34
8.1.3 Le categorie . . . 34
8.2 Config: i limiti . . . 34
8.3 Market rules: i regimi . . . 35
8.3.1 Come si legge la pagina . . . 35
8.3.2 Il grafico . . . 36

9 Account e abbonamento . . . 37
9.1 A che serve l'account . . . 37
9.2 Entrare la prima volta . . . 37
9.3 Il profilo . . . 38
9.4 I tre abbonamenti . . . 38
9.4.1 Mensile o annuale . . . 39
9.4.2 Disdetta, carta, fatture . . . 39
9.5 Quando qualcosa non torna . . . 39

1

Primi passi

I numeri nelle schermate sono inventati

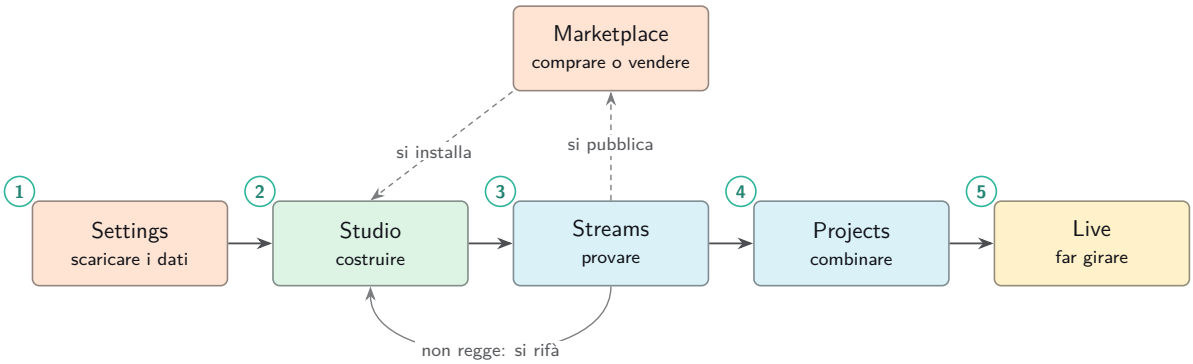
Tutte le immagini di questo manuale sono state fatte su un'installazione con *dati di esempio*: serie generate al calcolatore, non prezzi reali e non risultati di strategie. Servono a mostrare dove si trovano le cose. Nessuno Sharpe, nessun rendimento e nessun drawdown di queste pagine significa qualcosa.

1.1 Che cosa fa Lyra

Tre cose, in quest'ordine:

1. **Costruire** una strategia di investimento — scrivendola, disegnandola a blocchi, o descrivendola a parole.
2. **Provarla** sui dati del passato, con i costi, e vedere come si sarebbe comportata.
3. **Farla girare** su un conto vero, quando regge.

Le strategie si possono anche combinare fra loro, e si possono comprare e vendere fra utenti nel marketplace della **Community**. Questo manuale segue lo stesso ordine: un capitolo per zona dell'applicazione.



Solo il Marketplace richiede un account. Tutto il resto gira sul computer di chi usa l'applicazione.

Figura 1.1. Le zone dell'applicazione, nell'ordine in cui si usano. La freccia che torna indietro è la parte più frequente del lavoro.

1.2 Il menu

La barra a sinistra è sempre presente. Si allarga passandoci sopra con il mouse e mostra i nomi delle voci.

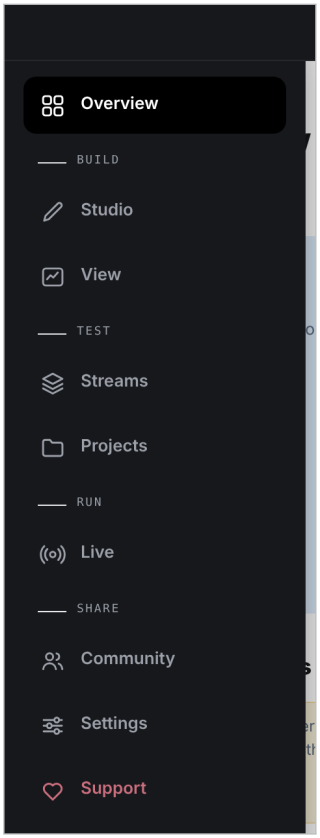


Figura 1.2. Il menu, allargato. Sotto **Overview** le voci sono in quattro gruppi — **Build**, **Test**, **Run**, **Share**: costruire, provare, far girare, condividere. **Settings** sta in fondo.

Voce	Gruppo	A che serve
Overview	—	La schermata iniziale: come va tutto, in una pagina.
Studio	Build	Dove si costruiscono le strategie.
View	Build	I grafici con sopra quello che la strategia ha fatto.
Streams	Test	I risultati: una scheda per strategia.
Projects	Test	Le combinazioni di più strategie.
Live	Run	Il collegamento a un conto vero.
Community	Share	Il marketplace delle strategie, i messaggi, i feedback e il proprio account.
Settings	—	Dati, parametri, regimi di mercato.

In alto a destra

La lente cerca in tutta l'applicazione; la campanella mostra i lavori conclusi e i messaggi; il sole cambia fra chiaro e scuro; l'ultima voce è l'accesso al proprio conto.

1.3 Serve un account?

Per costruire, provare e far girare le strategie, **no**: l'applicazione gira sul computer di chi la usa e non chiede nulla.

Serve un account solo per le zone che passano dalla rete: la **Community** — marketplace, messaggi, feedback, profilo — e l'abbonamento. Aprendo una di quelle senza aver fatto l'accesso, l'applicazione lo dice e offre di farlo.

1.4 L'ordine in cui si lavora

Dal nulla al primo risultato

1. Settings → Data: scaricare i dati. Senza, tutte le pagine sono vuote — non è un errore, non c'è niente da mostrare.
2. Streams → Run backtest: scegliere una strategia e premere **Run backtest**.
3. Aspettare. Il lavoro gira in sottofondo e la campanella avvisa alla fine; nel frattempo si può usare il resto dell'applicazione.
4. **Streams**: il risultato è comparso come scheda.
5. **Projects**: combinare due o più risultati.
6. **Live**: collegare un broker, quando si è pronti.

2

Overview

È la pagina che si apre per prima. Risponde a una domanda sola: come va tutto, adesso.

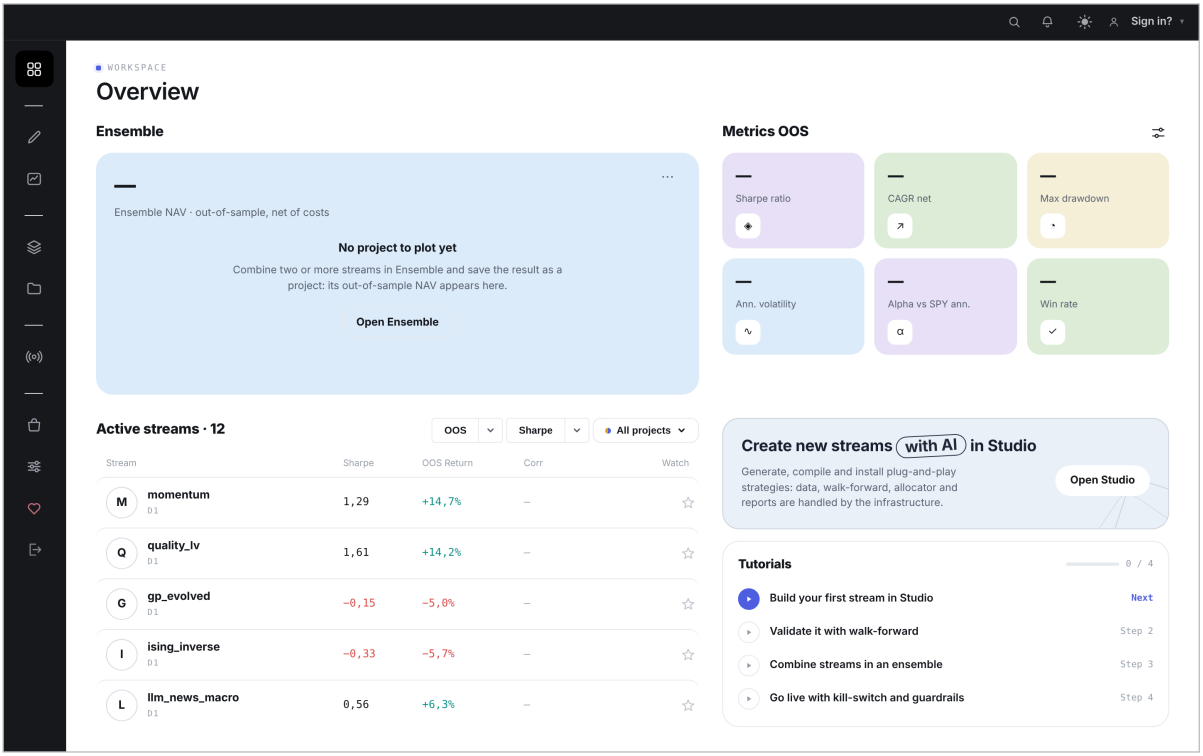


Figura 2.1. La schermata iniziale. Quattro riquadri: il grafico dell'ensemble, le metriche, l'elenco degli stream attivi, e la scorciatoia verso lo Studio.

2.1 Il grafico in alto a sinistra

Mostra l'andamento del **Project** scelto: la combinazione di più strategie, al netto dei costi stimati, sui dati che la strategia *non* aveva visto mentre veniva costruita.

Finché non si è salvato nessun project, al suo posto compare un invito a crearne uno. Non è un errore: è che non c'è ancora niente da disegnare.

2.2 Metrics OOS

Sei numeri, e vanno letti insieme. **OOS** sta per *out of sample*: calcolati sui dati che la strategia non conosceva.

Metrica	Che cosa dice
Sharpe ratio	Quanto rende rispetto a quanto oscilla. È il numero più usato per confrontare due strategie, e il più facile da far sembrare bello guardando i dati sbagliati.
CAGR net	Il rendimento annuo composto, già al netto dei costi stimati.
Max drawdown	La perdita più grande dal massimo precedente. È la domanda «quanto avrei dovuto sopportare prima di recuperare».
Ann. volatility	Quanto oscilla in un anno.
Alpha vs SPY ann.	Quanto rende *in più* del mercato, tolta la parte che si spiega con il mercato stesso. Una strategia con un buon rendimento e alfa vicino a zero sta comprando il mercato con altri nomi.
Win rate	La percentuale di giorni in guadagno. Da solo dice poco: si può vincere nove volte su dieci e perdere comunque.

Quali numeri guardare per primi

Max drawdown e **Alpha vs SPY**. Il primo perché è la cifra che decide se una strategia è sopportabile: uno Sharpe eccellente con un drawdown del 45 % è una strategia che nessuno tiene fino in fondo. Il secondo perché distingue una strategia che fa qualcosa da una che sta seguendo il mercato con passi più lunghi.

Un backtest non è una previsione

Dice come una strategia si *sarebbe* comportata sui dati del passato, con i costi stimati. Non dice come si comporterà. Il capitolo capitolo 4 spiega quali segnali distinguono una strategia che ha funzionato da una che ha avuto fortuna.

2.3 Active streams

L'elenco di tutti i risultati disponibili, ordinato. Le colonne:

Sharpe
: Come sopra.

OOS Return
: Il rendimento fuori campione. Verde sopra zero, rosso sotto.

Corr
: La correlazione con gli altri stream. È la colonna che conta di più quando si combinano: due strategie molto correlate, messe insieme, non diversificano niente — fanno la stessa scommessa due volte.

Watch
: La stellina mette lo stream fra i preferiti.

I tre menu in alto all'elenco scelgono il periodo (**OOS** o tutto), l'ordinamento e il project di riferimento.

2.4 Tutorials

In basso a destra, quattro passi che si spuntano man mano che si fanno: costruire il primo stream, validarlo, combinarlo, metterlo in produzione. È il percorso che questo manuale segue nei capitoli successivi.

3

Studio

Lo Studio è dove si costruiscono le cose. Ci si arriva da **Studio** nel menu, oppure dal pulsante **Open Studio** nella schermata iniziale.

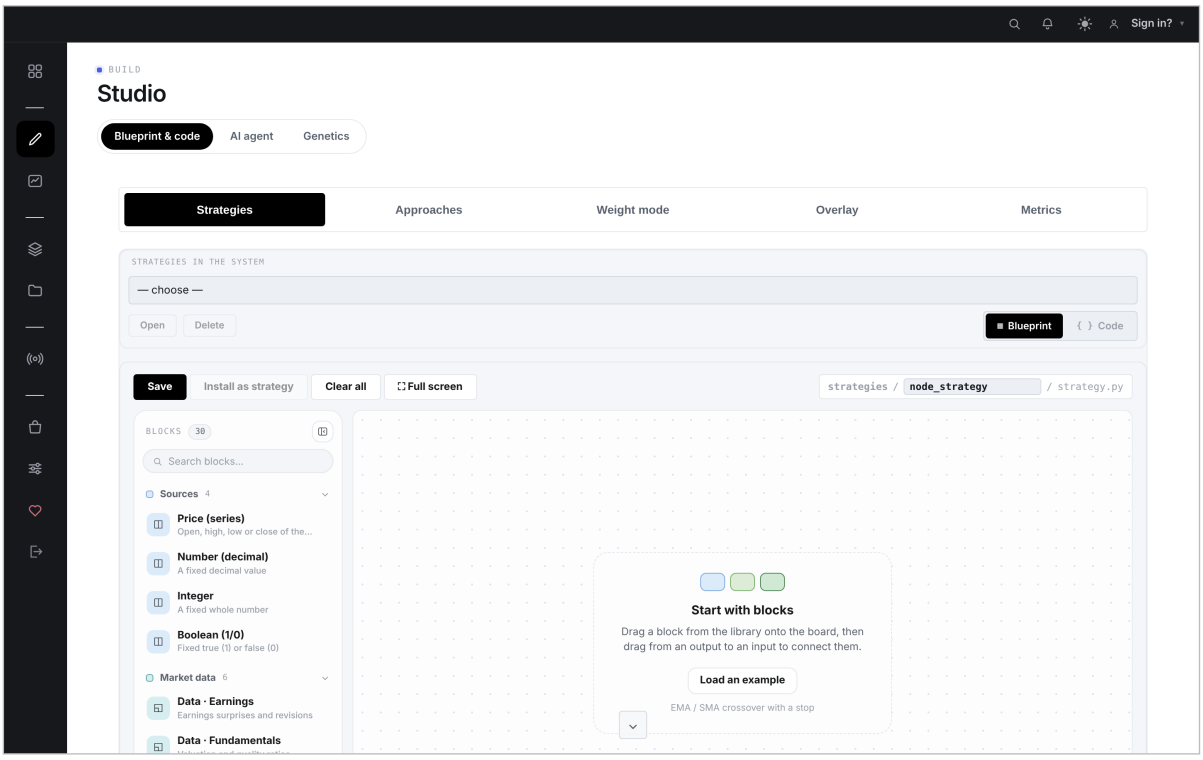


Figura 3.1. Lo Studio. In alto le tre modalità di lavoro, sotto le cinque famiglie di artefatti, al centro il tavolo da disegno.

3.1 Le cinque famiglie

La riga di schede sotto il titolo dice *che cosa* si sta costruendo. Sono cinque cose diverse, e vale la pena sapere quale serve prima di cominciare.

Scheda	Che cos'è
Strategies	Una strategia: decide che cosa comprare e vendere, e quando. È la cosa che si costruisce più spesso.
Approaches	Un approccio: salta tutto il motore e produce direttamente la serie dei guadagni e delle perdite. Serve a chi ha già un proprio calcolo e vuole solo farlo entrare nel sistema.
Weight mode	Un criterio per distribuire il capitale fra più strategie. Ne sono già installati quattordici.
Overlay	Un freno: riduce l'esposizione quando il mercato si comporta in un certo modo. Non guadagna, protegge.
Metrics	Una misura da aggiungere a quelle già presenti nelle schede dei risultati.

3.2 I tre modi di costruire

In alto a destra si sceglie come lavorare. Il risultato è lo stesso — un file di codice installato nel sistema — e cambia solo la strada.

3.2.1 Blueprint: a blocchi

Si trascinano blocchi dalla libreria di sinistra sul tavolo e si collegano le uscite agli ingressi. La libreria è divisa per categorie: prezzi, numeri, dati esterni come utili e fondamentali.

> **Il modo più rapido per capire come funziona**
>
> Premere **Load an example**: compare un esempio già collegato (l'incrocio di due medie con uno stop). Lo si smonta e si rimonta: in dieci minuti si è capito il meccanismo senza aver scritto una riga.

3.2.2 Code: scrivendo

Il pulsante { } Code passa all'editor di testo. È lo stesso artefatto, visto come codice Python. Si può passare da una vista all'altra.

3.2.3 AI agent: a parole

La scheda **AI agent** apre una conversazione: si descrive a parole la strategia e il modello la scrive. Richiede un modello installato in locale; senza, la scheda lo dice e le altre due modalità continuano a funzionare.

> **Quello che scrive l'assistente va letto**
>
> Il codice generato viene installato nel sistema e gira sui propri dati — e un giorno, forse, sul proprio conto. L'assistente non sa se una strategia ha senso dal punto di vista finanziario: sa scrivere del codice che fa quello che gli è stato chiesto. La scheda **Code** serve anche a questo.

3.3 Genetics

La scheda **Genetics** apre una zona a sé: invece di scrivere una strategia, se ne fanno nascere molte e si tengono quelle che sopravvivono. Si sceglie l'universo di strumenti e si lascia correre.

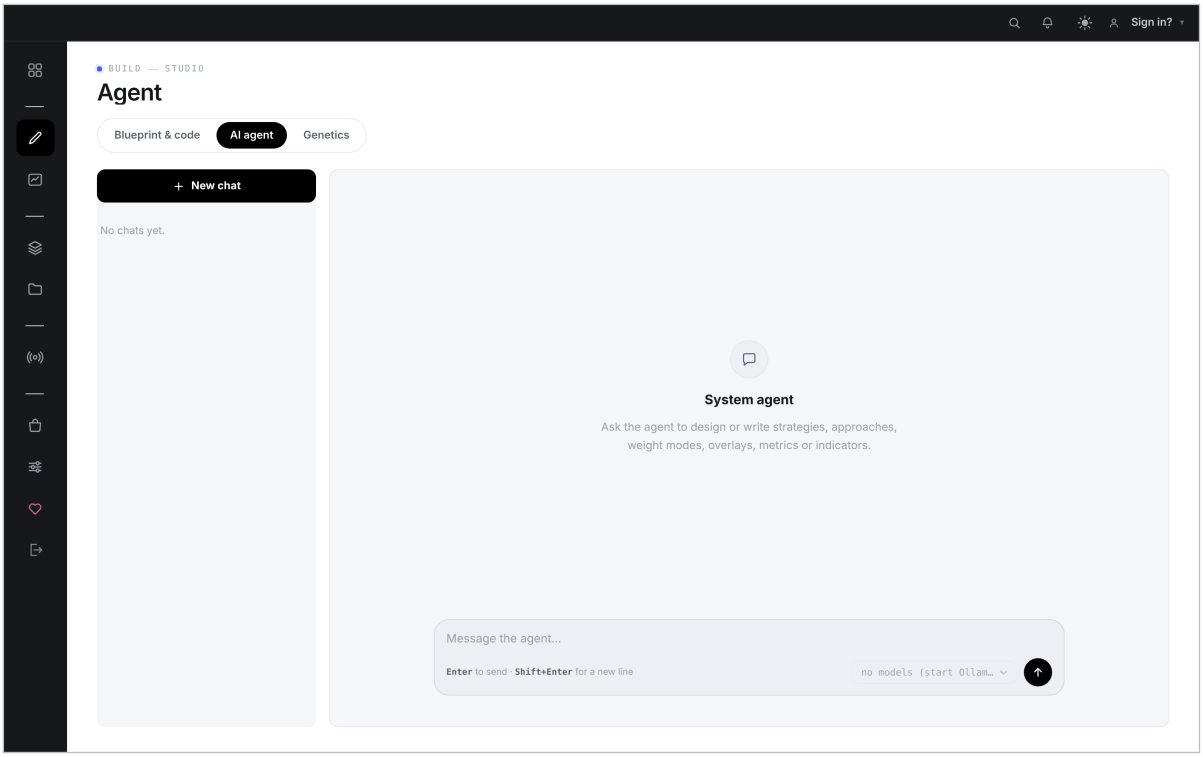


Figura 3.2. L'assistente. Si descrive che cosa si vuole, e lui scrive l'artefatto e lo installa.

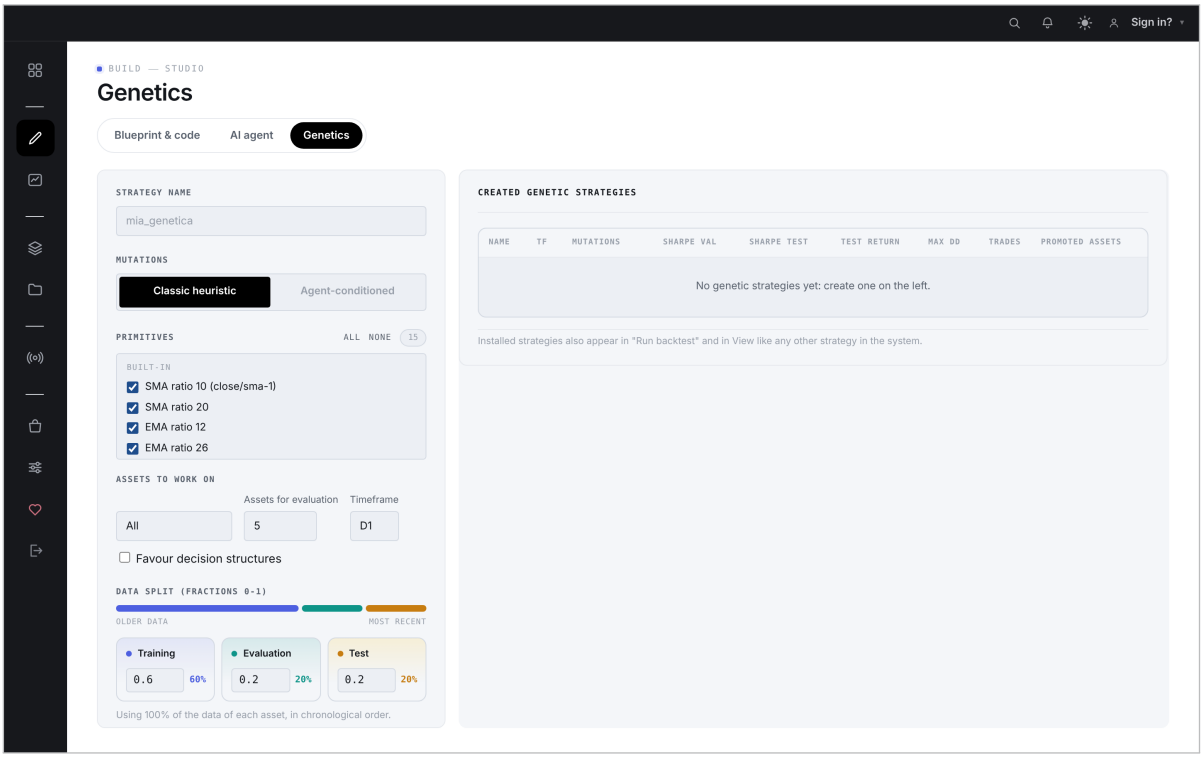


Figura 3.3. La sezione genetica. Si dichiara su che cosa far evolvere le strategie e il resto è attesa.

> **Dura a lungo**
>
> È il lavoro più lento dell'applicazione. Parte come processo in sottofondo: si può chiudere la pagina, e la campanella avvisa a conclusione.

3.4 Che cosa succede quando si preme «Install»

L'artefatto viene scritto in una cartella del sistema e da quel momento compare negli elenchi: una strategia fra quelle lanciabili, una modalità di pesatura fra quelle scegliibili in un project, un overlay fra quelli attivabili.

Prima di scrivere, il sistema controlla il codice: non deve leggere o scrivere file, non deve aprire connessioni, non deve eseguire comandi. Se contiene una di queste cose l'installazione viene rifiutata e il motivo è scritto.

4

Streams

Uno **stream** è il risultato di una strategia: la serie dei suoi guadagni e delle sue perdite nel tempo. La pagina **Streams** li mostra tutti, una scheda per ciascuno.

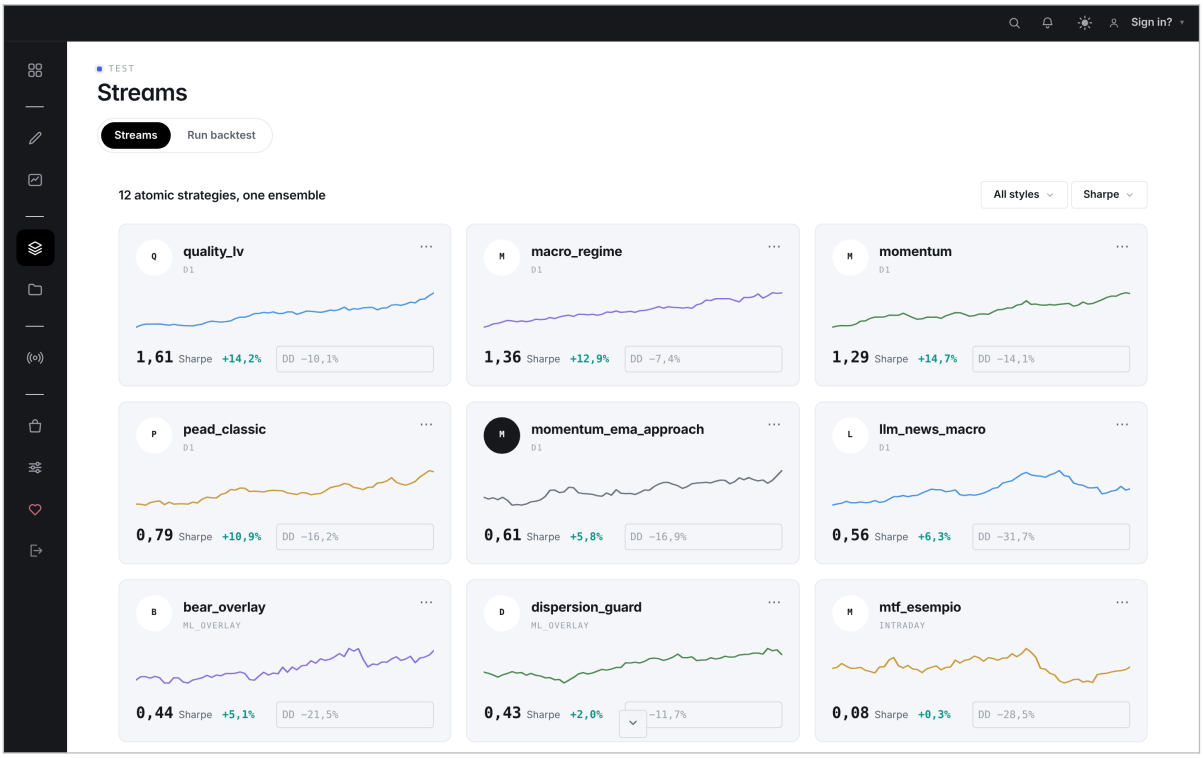


Figura 4.1. L'elenco dei risultati. Ogni scheda porta l'andamento, lo Sharpe, il rendimento e la perdita massima.

4.1 Lanciare un backtest

La scheda **Run backtest**, accanto a **Streams**, elenca tutto ciò che si può far girare: le strategie e gli approcci installati, ciascuno con la propria descrizione e un pulsante.

Lanciare, e poi

1. Premere il pulsante della strategia voluta.
2. La pagina mostra il registro in diretta: si vede che cosa sta facendo, riga per riga.
3. Si può chiudere la pagina. Il lavoro continua, e la campanella in alto a destra avvisa alla fine.
4. Il risultato compare in **Streams**.

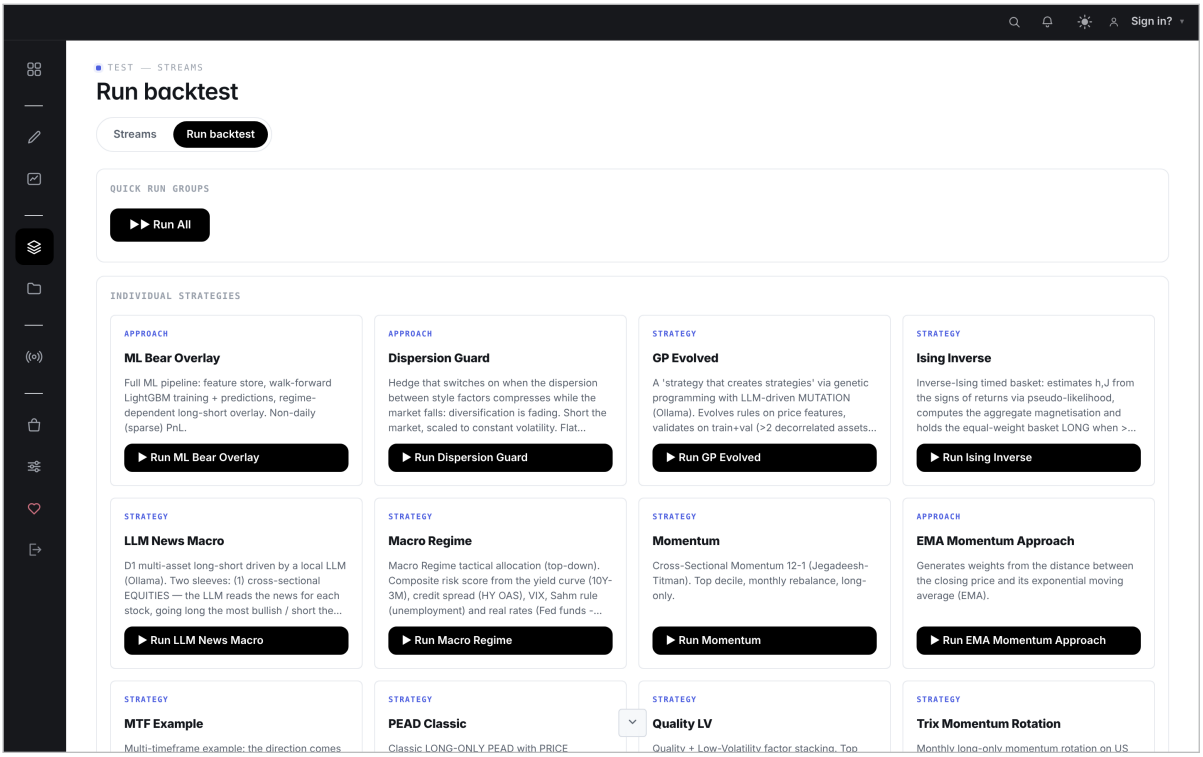


Figura 4.2. Che cosa si può lanciare. **Run All** li mette in coda tutti, uno dopo l'altro.

Un lavoro per volta

I backtest girano in fila, non in parallelo, anche premendo più pulsanti. Non è un limite da aggirare: due calcoli contemporanei si contenderebbero gli stessi file e produrrebbero risultati mescolati.

4.2 La scheda di un risultato

Cliccando su uno stream si apre la sua pagina.

4.2.1 Robustness: il riquadro da leggere per primo

È la parte più importante della pagina, ed è quella che risponde alla domanda «questa strategia ha funzionato, o ha avuto fortuna?». Il punteggio a destra riassume i cinque numeri in uno.

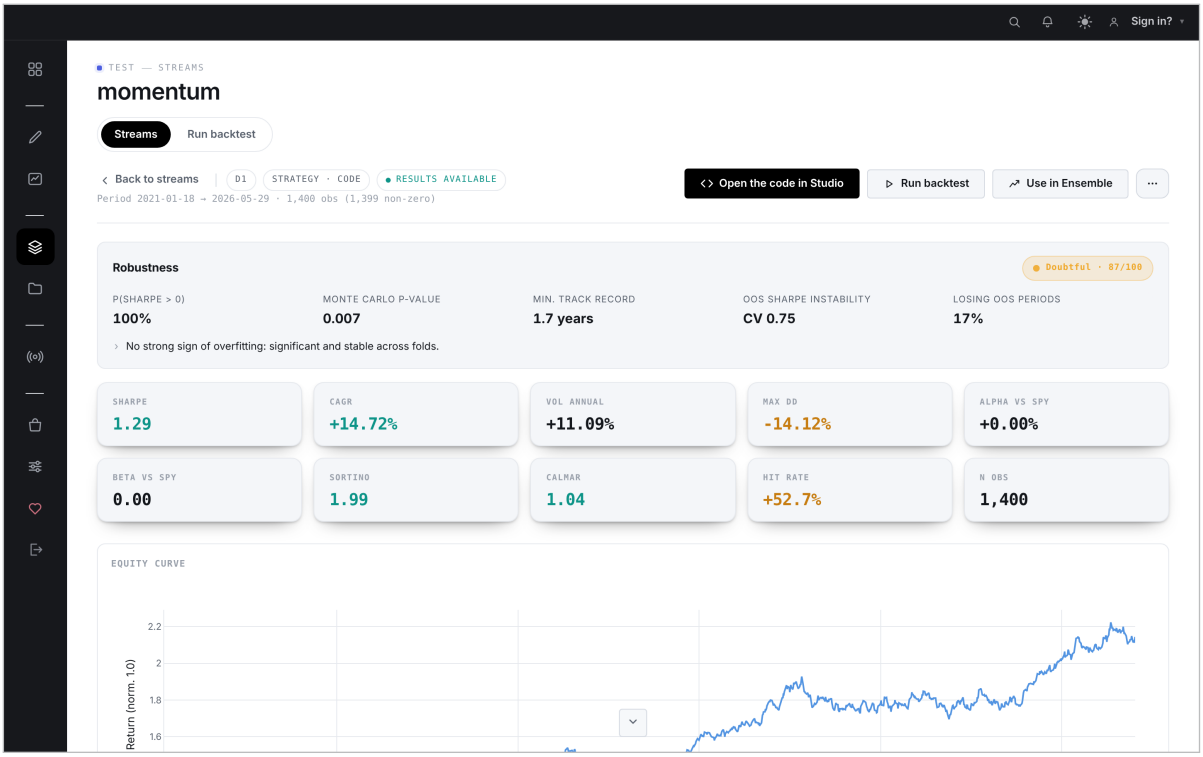


Figura 4.3. La scheda di uno stream. In alto il giudizio di robustezza, sotto le metriche, poi la curva.

Indicatore	Che cosa dice
P(Sharpe > 0)	La probabilità che il risultato non sia rumore. Sotto il 95 % la strategia non ha dimostrato niente.
Monte Carlo p-value	La stessa domanda posta in un altro modo: rimescolando i dati, quante volte un caso fortunato avrebbe fatto altrettanto bene. Più è piccolo, meglio è.
Min. track record	Da quanto tempo questa strategia dovrebbe girare perché il suo risultato sia credibile. Un valore superiore al periodo provato significa: non c'è ancora abbastanza storia.
OOS Sharpe instability	Quanto lo Sharpe cambia da un periodo all'altro. Alto significa che la strategia ha funzionato in alcuni periodi e non in altri.
Losing OOS periods	La percentuale di periodi chiusi in perdita.

> **Perché un giudizio «Doubtful» non è un errore**
>
> Significa che i dati non bastano a distinguere questa strategia dal caso. Non che sia sbagliata: che non è stata dimostrata. È la risposta onesta su un periodo breve, e il modo per cambiarla è avere più storia — non cambiare i parametri finché il giudizio migliora, che è il modo più comune di ingannarsi.

4.2.2 Le metriche

Dodici riquadri. Oltre a quelli già visti nella schermata iniziale (capitolo 2):

Beta vs SPY
: Quanto la strategia segue il mercato. Vicino a zero: fa una cosa sua. Vicino a uno: si muove come l'indice.

Sortino
: Come lo Sharpe, ma conta solo le oscillazioni verso il basso. Salire in fretta non è un difetto.

Calmar
: Rendimento annuo diviso perdita massima. Risponde a «quanto rende per ogni punto di sofferenza».

Hit rate
: La percentuale di periodi in guadagno.

N obs
: Quante osservazioni. Poche osservazioni rendono tutto il resto meno affidabile.

4.2.3 I tre pulsanti in alto

- **Open the code in Studio** — apre l'artefatto nell'editor.
- **Run backtest** — rilancia il calcolo.
- **Use in Ensemble** — porta questo stream nel costruttore dei project (capitolo 5).

4.3 View: guardare che cosa ha fatto

La voce **View** del menu mostra i prezzi con sopra le operazioni della strategia: dove è entrata, dove è uscita, e gli indicatori che stava guardando.

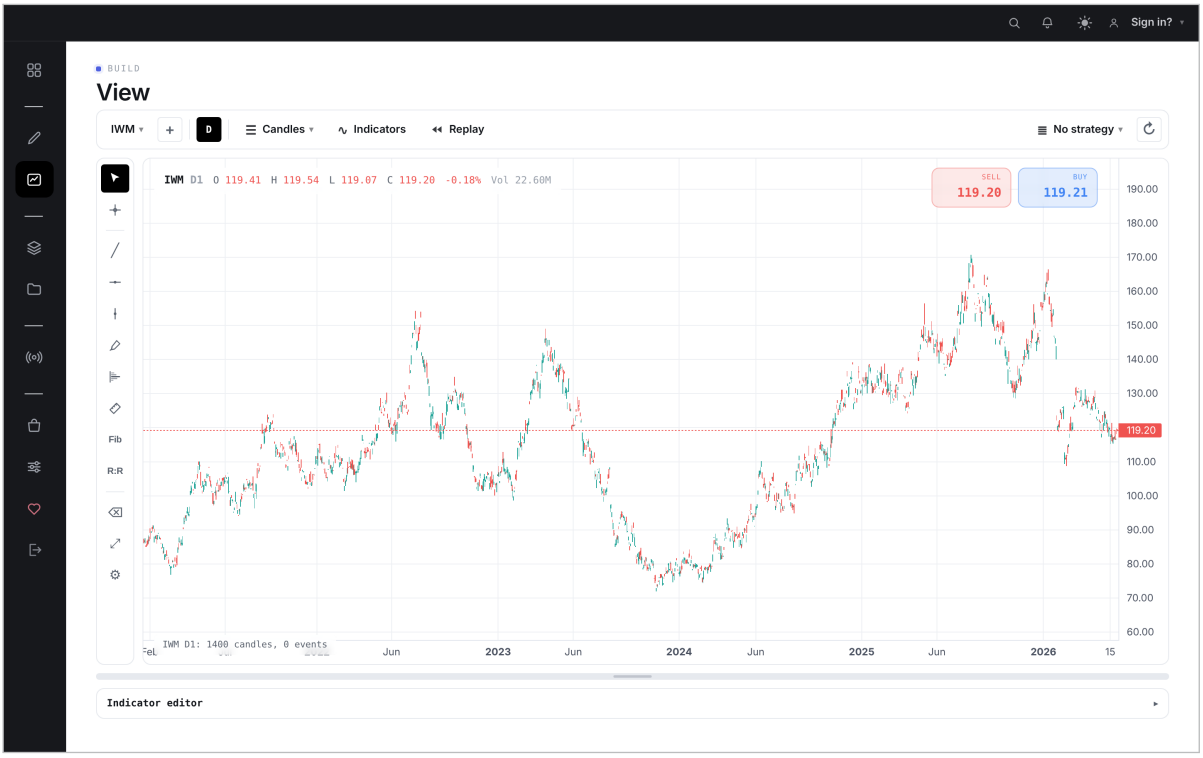


Figura 4.4. La vista sui grafici. Si sceglie la strategia e lo strumento, e si sovrappongono gli indicatori.

Serve a una cosa che i numeri non dicono: *se la strategia sta facendo quello che si pensava*. Una

curva che sale bene può nascondere venti operazioni sensate e una sola enorme fortunata.

5

Projects

Un **project** è una combinazione di più strategie, con il criterio che decide quanto pesa ciascuna e gli eventuali freni. È ciò che si manda in produzione: raramente conviene far girare una strategia sola.

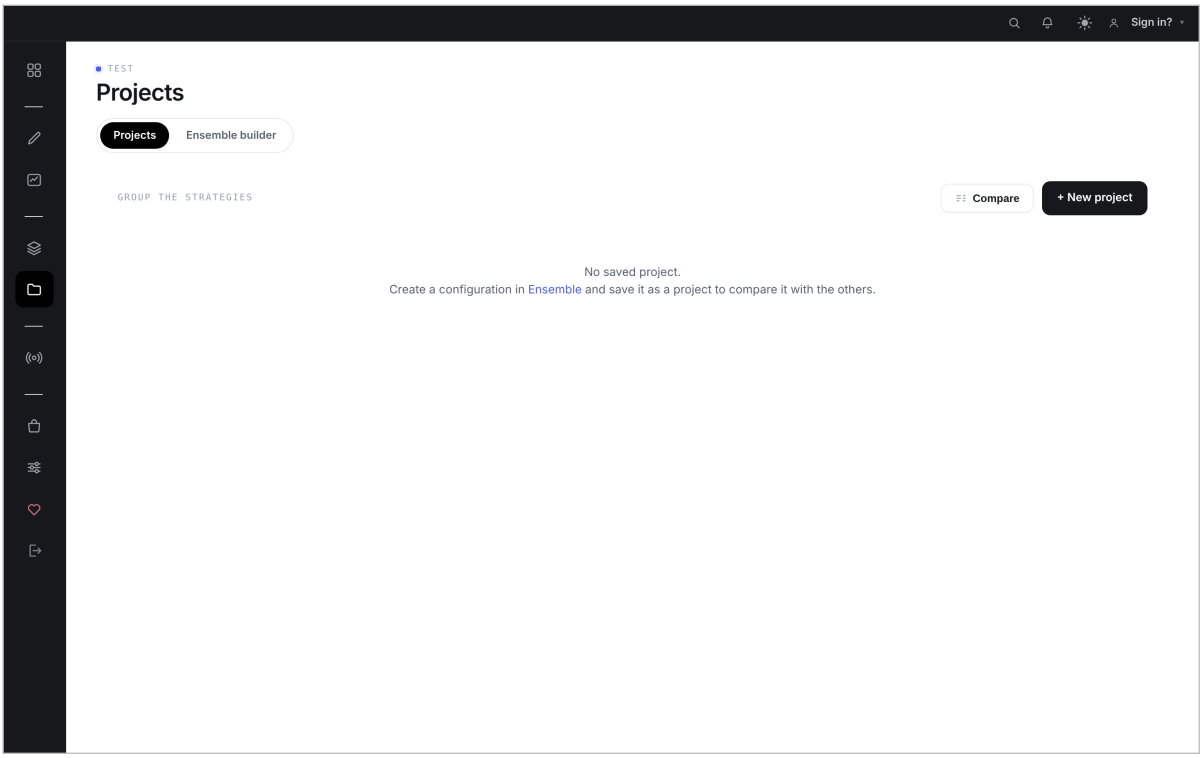


Figura 5.1. L'elenco dei project salvati.

5.1 Il costruttore, in quattro passi

Si apre con **Ensemble builder**, oppure con Use in Ensemble dalla scheda di uno stream. I quattro passi in alto dicono sempre a che punto si è.

5.1.1 Passo 1 — Strategies

Si scelgono gli stream da combinare. Ne servono almeno due: con uno solo non c'è niente da combinare, e il pulsante Next resta spento finché non se ne sono scelti due.

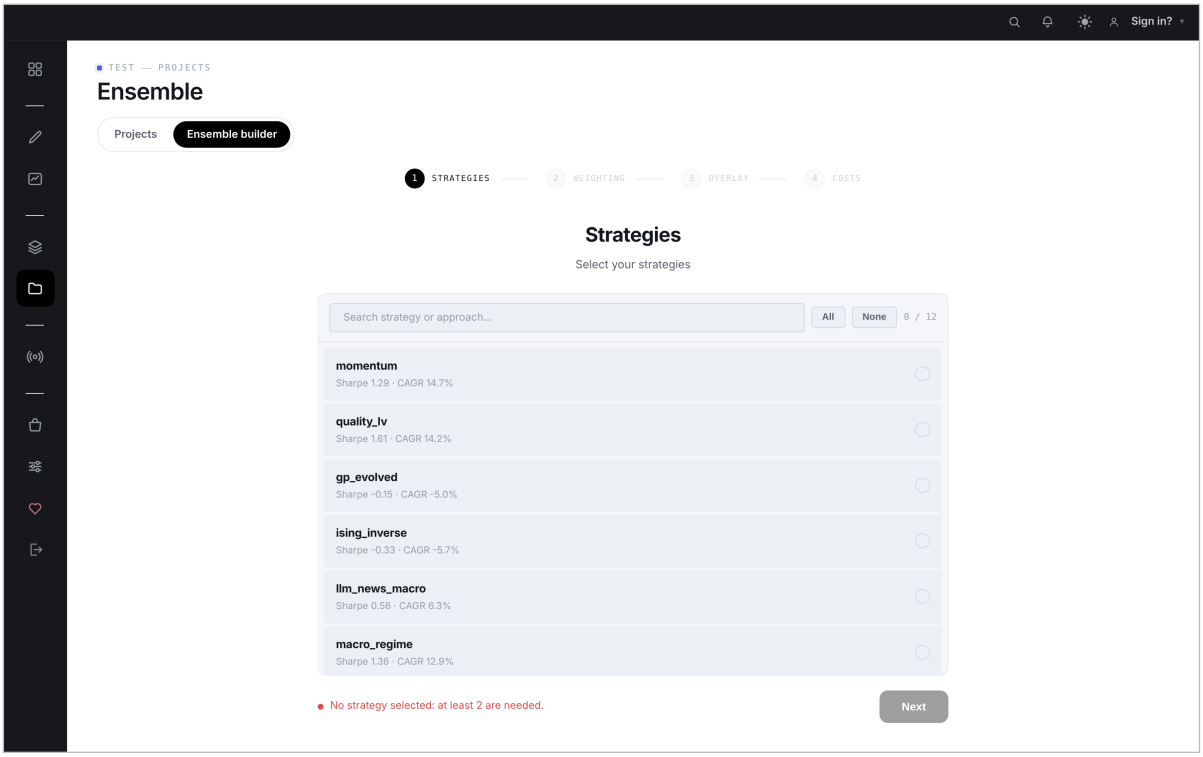


Figura 5.2. La scelta degli stream. Accanto a ciascuno ci sono Sharpe e rendimento, per non doverli cercare altrove.

Non scegliere i tre migliori

La tentazione è prendere i tre Sharpe più alti. Quasi sempre è l'errore: se le tre strategie fanno la stessa scommessa, metterle insieme non riduce niente — la si sta solo facendo in tre modi. La colonna **Corr** nella schermata iniziale serve a questo: due strategie con correlazione bassa, pur con Sharpe modesti, insieme fanno meglio di tre strategie brave e uguali.

5.1.2 Passo 2 — Weighting

Come distribuire il capitale fra gli stream scelti. Quattordici metodi, raggruppati per famiglia.

Famiglia	L'idea
Naive	Tutti uguali. **Equal**, un mezzo a testa. Da provare sempre: è il riferimento contro cui misurare gli altri.
Risk / covariance	Pesa in base a quanto ciascuno oscilla e a quanto si muovono insieme. Chi oscilla meno pesa di più.
Robust	Come sopra, ma senza fidarsi troppo delle correlazioni stimate — che su pochi dati sono instabili.
Tail-risk	Guarda le perdite estreme invece dell'oscillazione media.
Return-aware	Tiene conto anche di quanto ci si aspetta che ciascuno renda, non solo di quanto rischia.
Regime-adaptive	Cambia i pesi secondo lo stato del mercato.

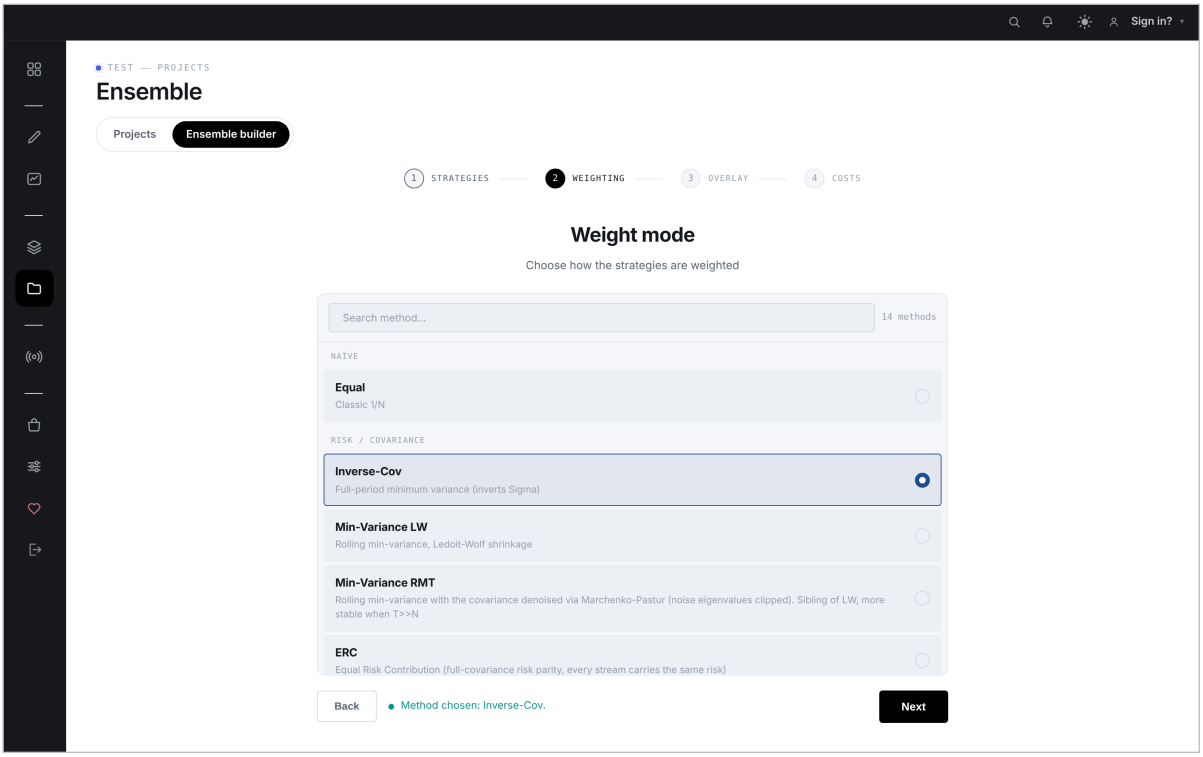


Figura 5.3. I metodi di pesatura, per famiglia. Ciascuno porta la sua riga di spiegazione.

Da dove partire

Equal. Poi si prova **Min-Variance LW** o **ERC** e si guarda se il drawdown scende davvero. Se un metodo complicato non batte l'equamente pesato, l'equamente pesato è la risposta: ha un parametro in meno da sbagliare.

5.1.3 Passo 3 — Overlay

Gli overlay riducono l'esposizione quando succede qualcosa. Si possono attivare più overlay insieme: i loro effetti si moltiplicano, e l'ordine in cui li si sceglie non cambia il risultato.

Overlay	Riduce l'esposizione quando...
Vol-Regime	la volatilità realizzata sale.
Jump-Vol	c'è un salto improvviso: reagisce in un giorno.
Corr-Gate	le strategie cominciano a muoversi tutte insieme, cioè quando la diversificazione sparisce.
Regime-GMM, **Iso-Stress**	le condizioni di mercato somigliano a quelle dei periodi di stress passati.
Macro-Regime	i segnali macroeconomici peggiorano.
News-Pressure	il volume di notizie supera la norma.

Un overlay toglie anche i guadagni

Un freno che riduce l'esposizione riduce tutto: le perdite e i guadagni. Vale la pena guardare i due numeri insieme — di quanto è sceso il drawdown, e di quanto è sceso il rendimento. Attivarne cinque perché «male non fa» porta a un portafoglio quasi sempre

fuori mercato.

5.1.4 Passo 4 — Costs

I costi: commissioni e slippage. Il backtest li sottrae.

> **Alzare i costi è il controllo più onesto che si possa fare**
>
> Una strategia che resta buona raddoppiando i costi è robusta. Una che smette di funzionare stava guadagnando dentro lo spread, e su un conto vero non guadagnerà.

5.2 Salvare

Alla fine si dà un nome e si salva. Da quel momento il project compare nell'elenco, il suo andamento è quello che la schermata iniziale disegna, e — cosa più importante — si può scegliere nella pagina **Live** (capitolo 6).

6

Live

È la pagina in cui una strategia smette di essere un esercizio. Un runner parte sempre in simulazione: calcola gli ordini sul conto collegato e li scrive nel suo registro, senza inviarli. Gli ordini veri si accendono runner per runner, quando lo si decide, con una conferma esplicita. Da lì in poi si muove denaro.

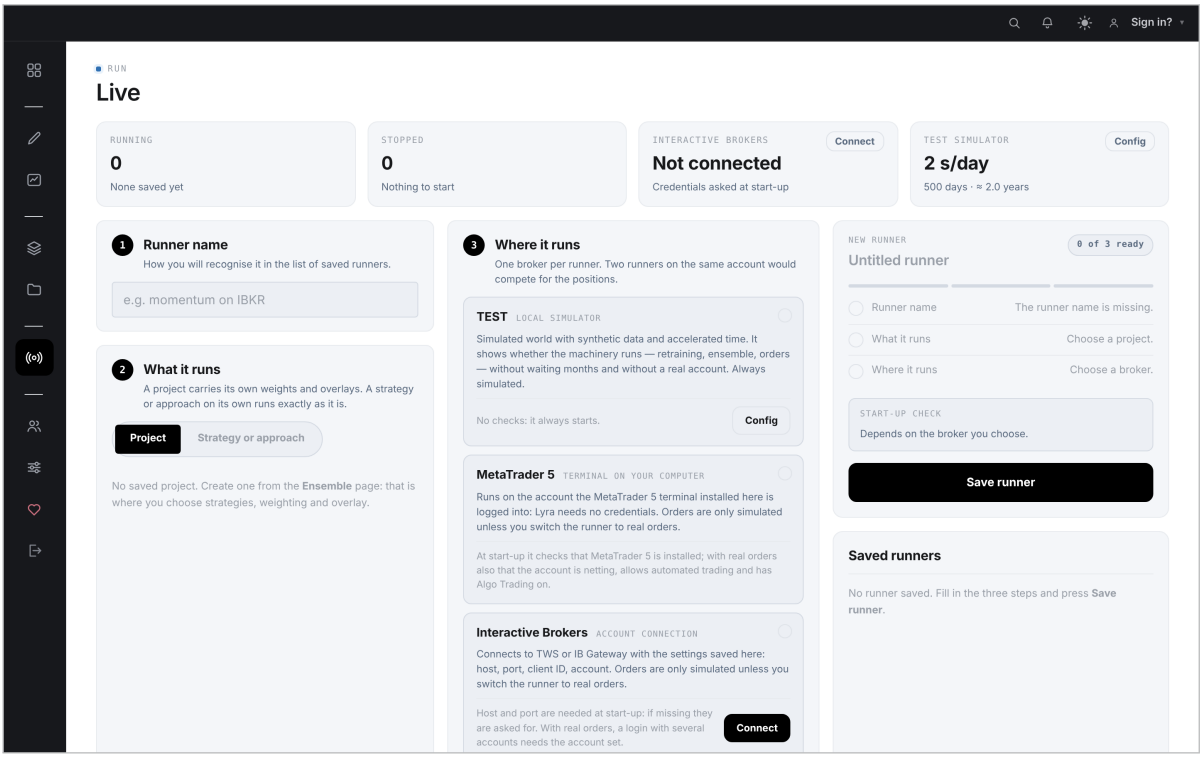


Figura 6.1. La pagina Live. In alto lo stato, sotto i tre passi per creare un runner, a destra il riepilogo di ciò che manca e i runner salvati.

6.1 Che cos'è un runner

Un **runner** è la cosa che fa girare una strategia su un conto. Si compone di tre pezzi, ed è esattamente quello che chiedono i tre passi:

1. **Un nome.** Serve solo a riconoscerlo nell'elenco.
2. **Che cosa fa girare.** Un project (con i suoi pesi e i suoi overlay), oppure una strategia singola.
3. **Dove gira.** Quale broker. Per MetaTrader 5 e Interactive Brokers c'è anche la scelta degli ordini: simulati o reali (§ 6.3).

Il riquadro a destra mostra quali dei tre sono a posto: il pulsante **Save runner** resta spento finché

non lo sono tutti e tre. Sotto, una riga dice come saranno gli ordini, già nel colore che avranno sulla scheda del runner.

6.2 I tre broker

Broker	Che cosa fa
TEST	Un mondo simulato con dati sintetici e tempo accelerato. Non serve nessun conto e nessuna credenziale. Mostra se la macchina gira — riaddestramento, composizione, ordini — senza aspettare mesi. È sempre simulato.
MetaTrader 5	Gira sul conto in cui è collegato il terminale MT5 installato sul computer: a Lyra non servono credenziali. All'avvio verifica che MT5 ci sia; con gli ordini reali anche che il conto sia *netting*, che il broker permetta il trading automatico e che **Algo Trading** sia acceso.
Interactive Brokers	Si collega a TWS o IB Gateway con host, porta, client ID e conto salvati con Connect. Se mancano, li chiede all'avvio.

L'ordine da seguire, senza eccezioni

1. **TEST** per qualche giorno simulato. Serve a scoprire che la macchina parte, che gli ordini escono, che i registri si scrivono.
2. **Il broker vero, in simulazione.** Il runner legge equity e posizioni del conto e scrive nel registro gli ordini che manderebbe. Si scoprono gli strumenti che il broker non tratta e le quantità che non tornano.
3. **Conto demo o paper, con gli ordini reali accesi.** Ordini veri, denaro finto: si scoprono orari, rifiuti e permessi mancanti.
4. **Conto vero**, con una frazione del capitale.

Saltare un passo non fa risparmiare tempo: fa scoprire gli stessi problemi più tardi e con il denaro dentro.

6.3 Simulazione o ordini reali

Scelto MetaTrader 5 o Interactive Brokers, sotto le schede dei broker compare il riquadro **Orders**, con due posizioni: **Simulation**, quella di partenza, e **Real orders**.

Accendere gli ordini reali

1. Nel passo 3 scegliere **MetaTrader 5** o **Interactive Brokers**.
2. Nel riquadro **Orders** premere **Real orders**. Si apre una finestra che dice che cosa cambia.
3. Leggerla, spuntare la casella e premere Enable real orders: il pulsante resta spento finché la casella non è spuntata.
4. Save runner. Sulla scheda del runner compare l'etichetta **REAL ORDERS**, in rosso.

Per un runner già salvato si usa **Switch to real orders…** sulla sua scheda, a runner fermo: la finestra è la stessa.

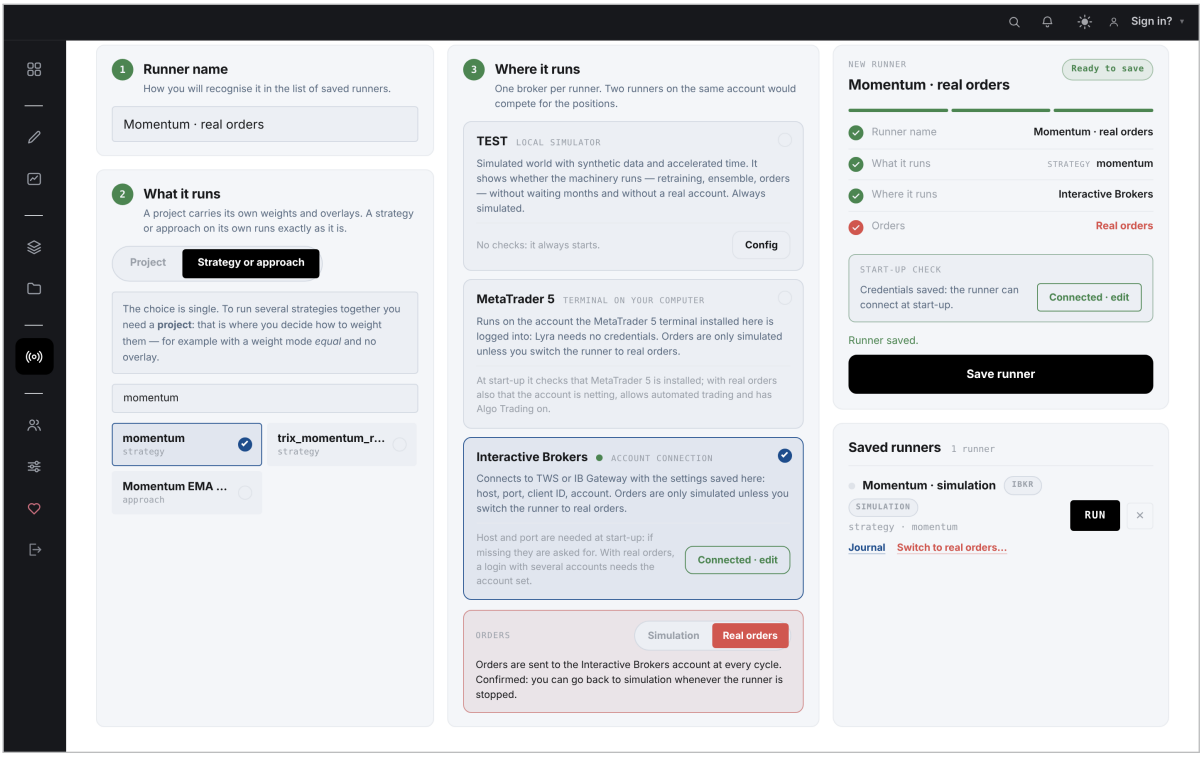


Figura 6.2. Un runner con gli ordini reali accesi: il riquadro **Orders** e la riga del riepilogo diventano rossi. A destra, un runner già salvato in simulazione.

Il runner gestisce tutto il conto

Dimensiona gli ordini sull'equity dell'intero conto, non su una parte, e nei simboli che tratta chiude le posizioni che non sono fra i suoi obiettivi: un'azione comprata a mano su quel conto, se è nell'universo della strategia, può essere venduta al ciclo dopo. Per questo il conto va dedicato a Lyra — uno per runner, niente operazioni a mano.

Prima si riduce, poi si aumenta

In ogni ciclo il runner manda prima gli ordini che riducono le posizioni, poi quelli che le aumentano; un'inversione (da scoperto a lungo, o il contrario) diventa due ordini, la chiusura e l'apertura. Se una parte del libro non può partire — dati vecchi su un titolo, un ordine ancora aperto al broker, un titolo in portafoglio senza prezzo — o una riduzione non va a buon fine, gli ordini che aumentano l'esposizione aspettano il ciclo dopo. Un ciclo rimasto a metà non lascia mai il conto più esposto di prima.

La modalità si vede sempre: sulla scheda del runner (**SIMULATION** o **REAL ORDERS**) e su ogni riga del registro. Si cambia solo a runner fermo, e tornare in simulazione con **Back to simulation** non chiede conferme. Il pulsante **RUN** di un runner con ordini reali è rosso e chiede ancora una volta prima di partire.

La conferma resta scritta

Il runner registra quando gli ordini reali sono stati confermati, e il registro lo riporta. Tornando in simulazione la conferma si cancella: per riaccenderli si conferma di nuovo.

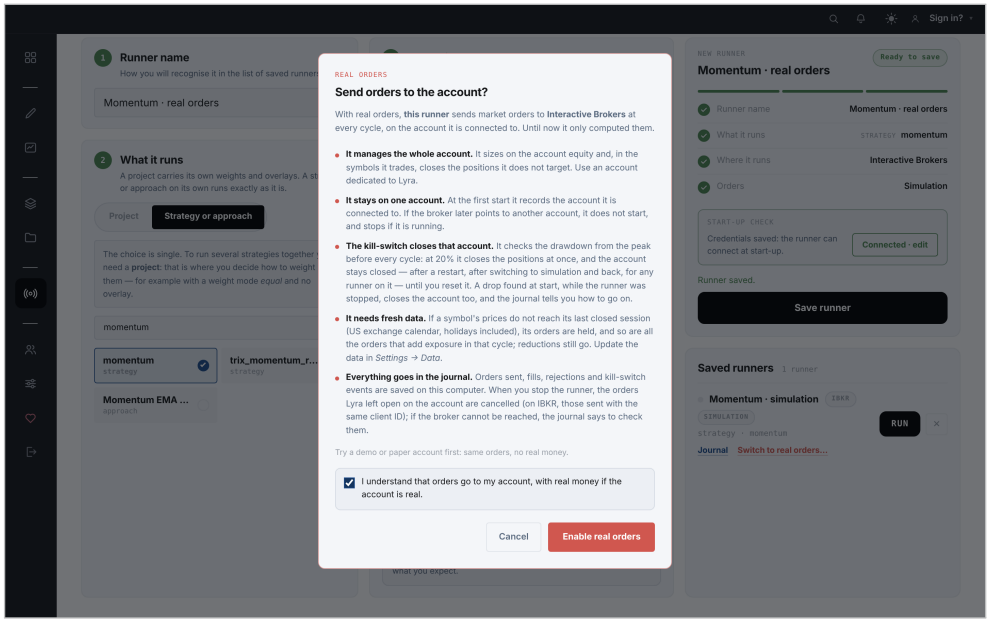


Figura 6.3. La conferma degli ordini reali. Il pulsante si accende solo dopo aver spuntato la casella.

6.3.1 La conferma vale per un conto

Al primo avvio dopo la conferma il runner registra il conto a cui è collegato — su MT5 numero e server, su IBKR il numero — e da lì non si sposta. Se più avanti il terminale MT5 è entrato in un altro conto, o le impostazioni di Connect puntano a un altro conto IBKR, il runner non parte e il registro dice quale conto si aspettava e quale ha trovato. Se succede mentre gira, si ferma prima di inviare altro. Il conto si vede sulla scheda del runner e nella finestra di avvio.

Passare a un altro conto

1. A runner fermo, **Back to simulation**.
2. Collegare il broker al conto nuovo (terminale MT5, oppure Connect per IBKR).
3. **Switch to real orders...** e confermare: al prossimo avvio il runner si lega al conto nuovo.

Conti in un'altra valuta

Lyra dimensiona gli ordini in dollari, sui prezzi dei suoi dati. Un conto in euro va bene: l'equity si converte con il cambio che dà il broker (su MT5 il prezzo di EURUSD nel terminale). Se il cambio non c'è, gli ordini reali non partono e il registro lo dice.

6.4 Il registro

Ogni runner tiene un registro, che si apre con **Journal** sulla sua scheda. Ci finisce tutto quello che il runner fa, una riga per evento, con l'ora e la modalità in cui è successo:

- gli avvii e gli arresti, con il conto a cui si è collegato: numero, tipo (demo, paper o reale), terminale; con gli ordini reali, anche il controllo che sia il conto confermato e gli ordini di Lyra rimasti aperti, cancellati all'avvio e all'arresto;
- gli ordini. In simulazione, quelli che manderebbe; se al ciclo dopo sono gli stessi, lo dice una riga sola. Con gli ordini reali, quelli inviati e il loro esito: eseguito con quantità e

prezzo, eseguito in parte, ancora in corso (*pending*), annullato, rifiutato con il motivo che dà il broker;

- gli avvisi, per esempio un simbolo che il broker non tratta o dei dati troppo vecchi;
- gli eventi del kill-switch (§ 6.5);
- la manutenzione: riaddestramenti e aggiornamenti dei dati.

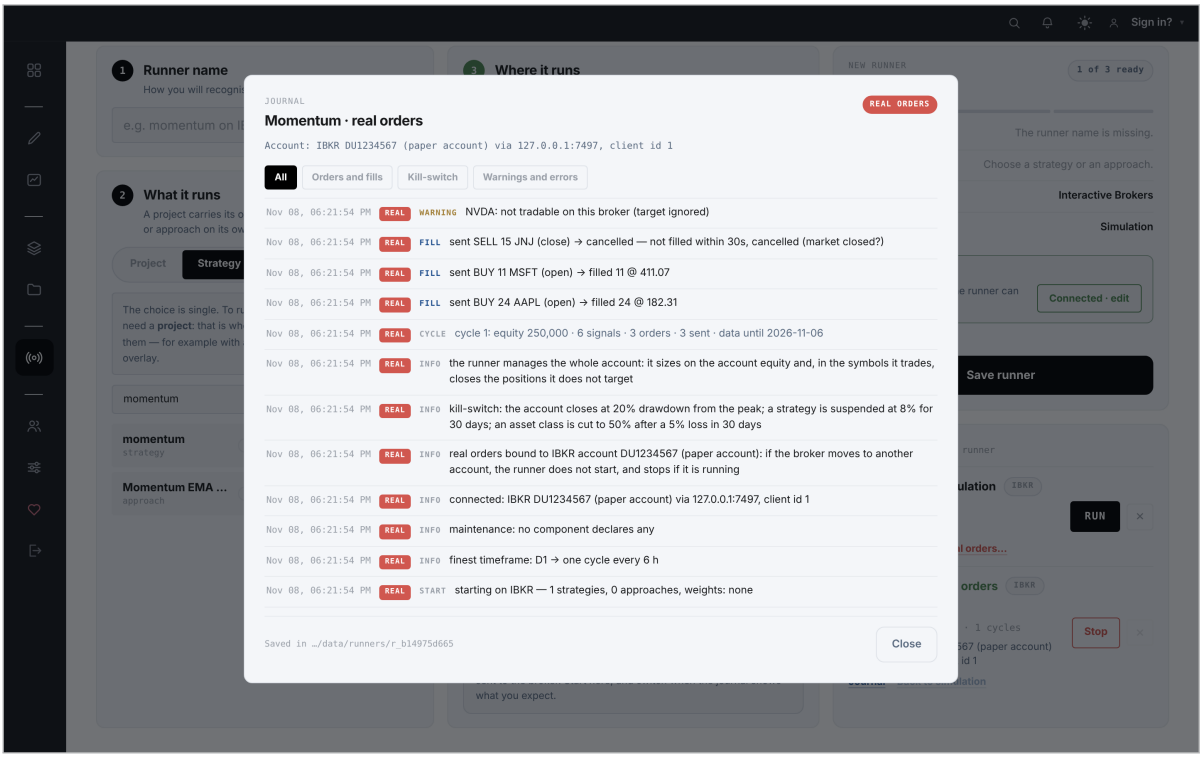


Figura 6.4. Il registro di un runner con ordini reali: due ordini eseguiti, uno annullato perché non eseguito in tempo, un avviso.

I filtri in alto separano ordini ed esecuzioni, kill-switch, avvisi ed errori. Mentre il runner gira, il registro si aggiorna da solo.

> **Sta sul computer**
>
> Il registro è un file nella cartella dell'applicazione, `data/runners/<id>/journal.jsonl`, una riga per evento; oltre i 5 MB continua su `journal.1.jsonl` e così via, fino a dieci file. Resta dopo la chiusura dell'applicazione e anche dopo aver cancellato il runner: è il diario di bordo del conto, e conviene tenerlo.

6.5 Il kill-switch

Tre livelli, attivi di default, gli stessi del backtest:

Livello	Quando scatta	Che cosa fa
Strategia	Drawdown dell'8 %	La sospende per 30 giorni, poi torna da sola.
Asset class	Perdita del 5 % in 30 giorni	Ne dimezza l'esposizione per 20 giorni.
Conto	Drawdown del 20 % dal picco	Chiude le posizioni nei simboli del runner e non ne apre altre.

Una strategia sospesa e un'asset class dimezzata restano tali anche dopo un riavvio del runner, fino alla loro scadenza.

Il livello del conto, con gli ordini reali, appartiene al **conto** e non al runner. Il drawdown si misura all'inizio di ogni ciclo, prima di decidere: se il calo è avvenuto fra un ciclo e l'altro, il runner non manda un altro giro di acquisti, ma chiude subito le posizioni nei simboli che tratta. Se qualcosa resta aperto (mercato chiuso, un rifiuto) riprova subito, poi ogni minuto per tre volte, poi alla cadenza normale; a posizioni chiuse si ferma da solo.
Da quel momento il conto resta chiuso: dopo un riavvio, dopo essere passati in simulazione e tornati agli ordini reali, per qualunque runner con ordini reali su quel conto. Avviare un runner su un conto chiuso serve soltanto a chiudere le posizioni rimaste: la finestra di avvio lo dice, il runner chiude e si ferma. Mentre chiude, nemmeno errori ripetuti lo fermano.

Riaprire il conto

1. Fermare il runner.
2. **Journal** → Reset kill-switch, e confermare. Il conto si riapre per tutti i runner che lo usano.
3. Al prossimo avvio il picco riparte dall'equity del conto.

Perché è del conto, e si salva

Il kill-switch protegge del denaro, e il denaro sta nel conto. Finché apparteneva al runner bastava un riavvio per ripartire dall'equity del momento — dopo un drawdown del 15 % il limite del 20 % diventava di fatto un 32 % — e bastava passare in simulazione e tornare, o usare un altro runner, per riaprire un conto chiuso. Lo stato sta in `data/accounts/`, un file per conto; se non si riesce a leggerlo, gli ordini reali non partono: un conto chiuso non deve riaprirsi per un file rovinato.

Un calo trovato all'avvio, prelievi e versamenti

Il kill-switch guarda l'equity del conto e non distingue una perdita da un prelievo. Se all'avvio l'equity è già sotto il picco del conto oltre la soglia — il calo è avvenuto a runner fermo — il kill-switch scatta e si registra, ma il runner non manda ordini e dice come proseguire. Se è una perdita, si avvia di nuovo il runner: chiude le posizioni rimaste e si ferma. Se si sono ritirati dei soldi, si riapre invece il kill-switch dal registro. Se all'avvio l'equity del conto non si legge, gli ordini reali non partono.

In simulazione

Il kill-switch scatta anche in simulazione, e il registro dice che cosa avrebbe fatto. Lì non chiude nulla e non tocca il conto: resta del runner, e si riapre allo stesso modo.

6.6 Quando gli ordini non partono

Quando un ordine non parte, o non va come previsto, il registro lo dice con una riga. Le più comuni, che cosa significano e che cosa fare:

Nel registro	Che cosa significa, e che cosa fare
«orders NOT sent: the data are too old»	I prezzi su cui decide il runner sono quelli scaricati in Settings → Data, e non si aggiornano da soli. Ogni simbolo deve arrivare all'ultima seduta chiusa del suo mercato: per azioni ed ETF USA il calendario della borsa di New York, festività comprese; per forex e crypto è tollerata una seduta. La barra di un giorno si attende dal giorno dopo. Gli ordini sui simboli indietro aspettano, e con loro quelli che aumentano l'esposizione; le riduzioni sugli altri simboli partono. Aggiornare i dati: gli ordini fermi partono al primo ciclo con dati freschi. Le chiusure ordinate dal kill-switch del conto partono comunque.
«real orders cannot start on this account»	Il conto non può ricevere ordini da Lyra, e la riga dice perché: su MT5 un conto *hedging* (serve un conto *netting*), il trading disabilitato o vietato agli expert advisor, **Algo Trading** spento, l'API Python disattivata nelle opzioni del terminale; su IBKR un login con più conti e nessun conto indicato in Connect; su entrambi un conto in un'altra valuta senza un cambio con cui convertirla.
«the real orders of this runner were confirmed for . . . »	Il broker è collegato a un conto diverso da quello su cui il runner è partito dopo la conferma. Se è il conto giusto, tornare in simulazione e riaccendere gli ordini reali (§ 6.3.1).
«cycle skipped, nothing sent»	Un impedimento comparso a runner acceso, per esempio **Algo Trading** spento o i dati del conto non ancora sincronizzati. Il runner salta i cicli senza inviare nulla e riprende da solo quando sparisce.
«kill-switch: this account was closed»	Il conto è stato chiuso dal kill-switch: il runner parte solo per chiudere le posizioni rimaste, poi si ferma (§ 6.5).
«an order is still working at the broker»	Su quel simbolo c'è un ordine ancora aperto — di Lyra o fatto a mano. Finché resta aperto, il runner non ne manda un altro: quando il primo si eseguisse, la posizione raddoppierebbe.

Nel registro	Che cosa significa, e che cosa fare
«order(s) that add exposure not sent»	Una parte del libro non è partita (una delle righe sopra, oppure un titolo in portafoglio senza prezzo in quel ciclo) o una vendita non è andata a buon fine: in quel ciclo partono solo le riduzioni, e gli acquisti si ricalcolano al ciclo dopo.
Un ordine *rejected*	Il motivo è quello del broker, scritto nella riga: permessi, mercato chiuso, quantità sotto il minimo. In TWS e IB Gateway l'opzione **Read-Only API** va spenta, altrimenti ogni ordine viene rifiutato.
Un ordine *cancelled* su IBKR	Non è stato eseguito entro 30 secondi, di solito perché il mercato era chiuso, e il runner l'ha cancellato: lasciato aperto, si sarebbe eseguito più tardi mentre il runner ne calcolava un altro.
Un ordine *pending*	Il broker l'ha accettato ma non l'ha ancora eseguito (MT5), oppure la sua cancellazione non è ancora confermata (IBKR): può ancora eseguirsi. Il runner non manda altri ordini su quel simbolo finché resta aperto, e lo cancella quando si ferma.
Un ordine *skipped*	La quantità è sotto il lotto minimo del broker, e non è partito nulla: la differenza è più piccola di un lotto.
«the broker is not answering»	Collegamento caduto, TWS o MetaTrader 5 chiusi o in riavvio. Il runner non manda nulla e riprova senza arrendersi, con attese che crescono fino a un quarto d'ora; quando il broker risponde di nuovo, lo scrive.
«cycle failed (1 of 3 in a row)»	Un errore di altro tipo. Il runner riprova entro un minuto; tre errori di fila lo fermano, con la causa nel registro — tranne quando sta chiudendo un conto chiuso dal kill-switch.
«cannot connect to TWS/IB Gateway»	TWS o IB Gateway spento o non collegato, API non abilitata (Configure → API → Settings), porta sbagliata, oppure un altro programma usa lo stesso client ID.

6.7 Il simulatore

Il riquadro **TEST SIMULATOR** in alto dice quanto dura una giornata simulata — nella schermata, due secondi — e quanto tempo coprirà in tutto. Premendo **Config** si cambia il ritmo.

> **A che serve accelerare il tempo**
>
> Una strategia che si riaddestra ogni trenta giorni, su un conto vero, si riaddestra la prima volta fra trenta giorni. Nel simulatore succede in un minuto, e se il riaddestramento ha un problema lo si scopre subito invece che il mese prossimo.

6.8 Le credenziali

Le credenziali del broker restano **sul computer di chi usa l'applicazione**, in un file locale. Non passano dal sito, non finiscono in nessun database e non lasciano la macchina.

Per Interactive Brokers si salvano con Connect l'host, la porta, il client ID e il conto. Porta e client ID devono essere numeri, e la finestra lo dice subito. Le porte tipiche sono 7 497 per TWS in paper e 7 496 in reale, 4 002 e 4 001 per IB Gateway. Il conto va indicato se il login ne gestisce più d'uno.

> **Due conseguenze**
>
> La prima: nessuno può recuperarle al posto dell'utente: perse quelle, si rifanno dal broker. La seconda, più importante: chi ha accesso a quel computer ha accesso al conto. L'applicazione è pensata per girare su una macchina personale, non su un server raggiungibile da altri.

6.9 Avviare e fermare

Salvato il runner, compare nell'elenco in basso a destra con i comandi per avviarlo e fermarlo. I due contatori in alto — **RUNNING** e **STOPPED** — dicono quanti ce ne sono in ciascuno stato.

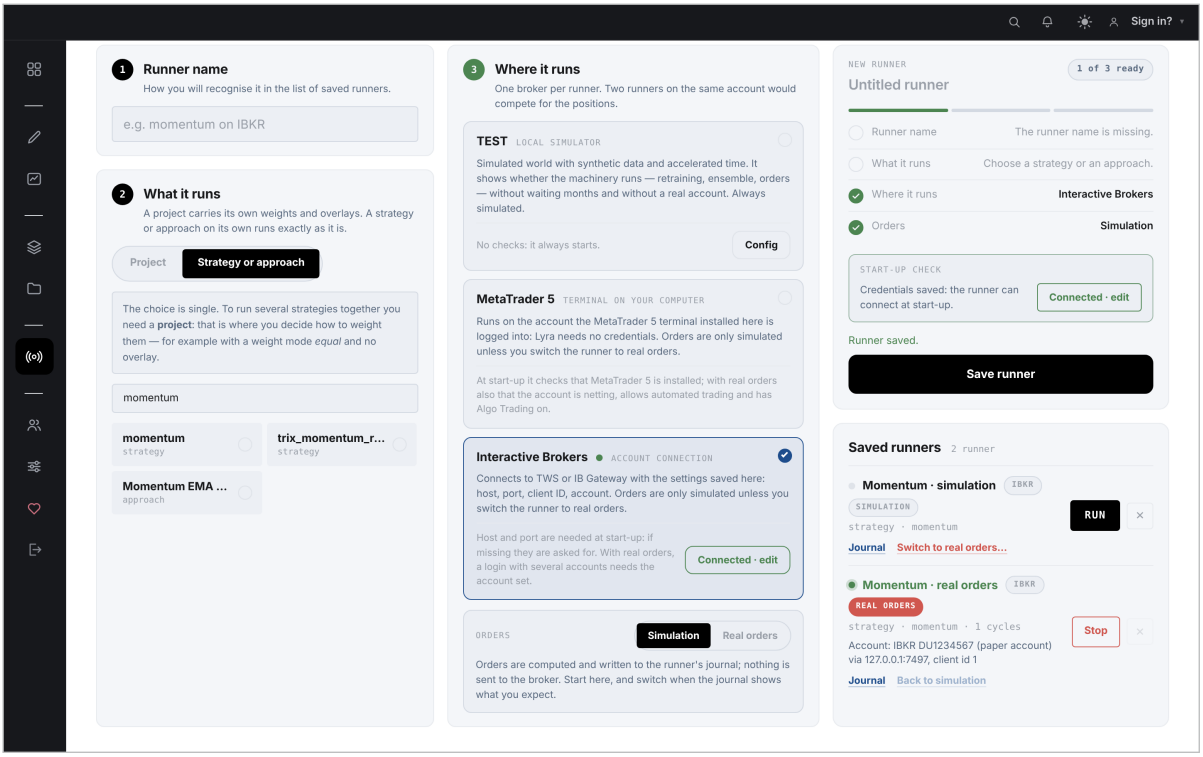


Figura 6.5. Due runner sullo stesso modello: uno fermo in simulazione, uno in esecuzione con gli ordini reali.

Il primo ciclo parte subito. I successivi seguono la barra più corta fra quelle che il runner guarda, un quarto di barra alla volta: per strategie giornaliere, un ciclo ogni sei ore. Interrogare il broker più spesso produrrebbe cicli identici.

Con gli ordini reali, RUN chiede ancora una conferma e dice su quale conto andranno gli ordini; se il conto è chiuso dal kill-switch, dice che l'avvio servirà solo a chiudere.

Fermare: niente ordini nuovi

Premuto **Stop**, gli ordini del ciclo in corso non ancora inviati non partono più; quelli già inviati arrivano al loro esito, che finisce nel registro. Con gli ordini reali, gli ordini di Lyra ancora aperti al broker vengono cancellati: nessuno si esegue più tardi senza che il runner lo guardi.

Un solo broker per runner

Due runner sullo stesso conto si contendono le posizioni: il primo apre, il secondo vede una posizione che non si aspetta e la chiude. La pagina lo dice nel passo 3, e non lascia partire un secondo runner sullo stesso broker mentre il primo gira.

7
Community

È la zona in cui gli utenti si incontrano, e l'unica dell'applicazione che richiede un account. Nel menu sta sotto **Share**; nella pagina ci sono quattro schede:

Scheda	A che serve
Marketplace	Comprare e vendere strategie, approcci, overlay e metodi di pesatura. È l'argomento di questo capitolo.
Messages	Le conversazioni con gli altri utenti, per esempio con l'autore di una strategia.
Feedback	Le segnalazioni e i suggerimenti mandati al team di Lyra.
My account	Profilo, sicurezza e abbonamento (capitolo 9).

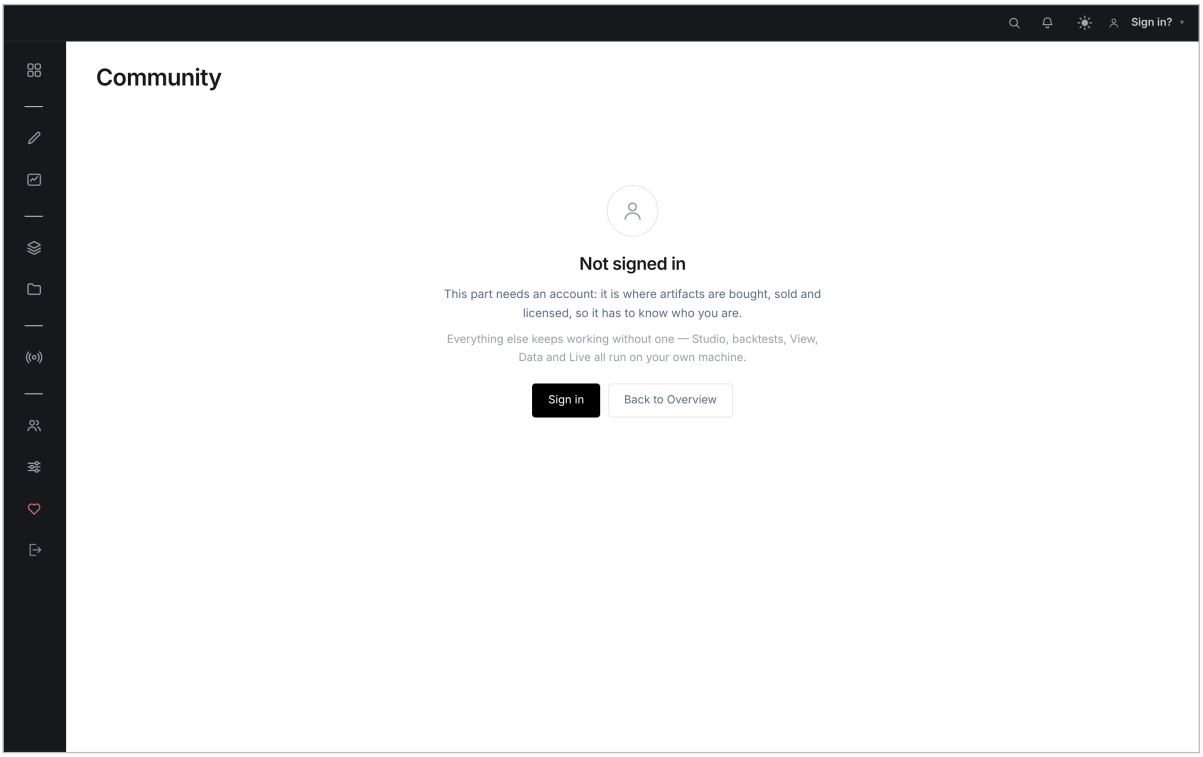


Figura 7.1. La **Community** senza account. Il resto dell'applicazione continua a funzionare: la pagina lo dice.

7.1 Perché qui serve un account e altrove no

Perché qui c'è qualcuno dall'altra parte. Costruire e provare strategie avviene interamente sul proprio computer, e chiedere un account per farlo non avrebbe senso. Comprare, vendere e dare una licenza richiede che il sistema sappia chi è chi.

7.2 Comprare

Dalla vetrina al sistema

1. Si apre la scheda dell'artefatto: descrizione, metriche dichiarate dal venditore, commenti, a volte un video.
2. **Buy** — se è gratis l'accesso è immediato; se è a pagamento si apre il circuito di pagamento.
3. Finito il pagamento si torna all'applicazione. Se l'accesso non risulta ancora attivo **non è un errore**: la conferma arriva un istante dopo. La pagina lo dice e invita ad aspettare.
4. **Install** — l'artefatto viene scritto nel sistema e da quel momento compare negli elenchi come tutti gli altri.

Prima di installare, i conflitti

Se nel sistema esiste già qualcosa con lo stesso nome, l'applicazione lo dice *prima* di scrivere. Vale la pena leggerlo: un'installazione che scavalca una strategia su cui si stava lavorando è un lavoro perso.

7.2.1 Se un acquisto non compare

Esiste un comando apposta, nella scheda dell'artefatto, che spiega perché non risulta acquistato. Distingue due cose che a prima vista sembrano uguali: «non l'hai comprato» e «non sono riuscito a chiedere». Sono opposte, e la seconda si risolve riprovando.

Se il pagamento è andato a buon fine ma l'accesso non si apre, c'è un comando di riconciliazione: ricontrolla il pagamento presso il fornitore e, solo se risulta incassato, completa l'operazione.

7.3 Vendere

Per pubblicare servono due cose, in quest'ordine:

1. **Il marketplace deve essere aperto.** Durante la fase di prova è chiuso: nessuno carica niente. Gli articoli già in vetrina restano visibili.
2. **Un abbonamento.** A marketplace aperto serve uno dei tre piani (capitolo 9).

Perché un abbonamento anche per pubblicare gratis

Non è per il denaro. Chi pubblica mette il proprio nome accanto a una strategia che altri faranno girare sui propri soldi: un filtro all'ingresso vale più di qualunque controllo a posteriori. Chi non è abbonato resta un utente pieno — sfoglia, scarica, compra e usa. Non può soltanto mettere roba in vetrina.

Un artefatto pubblicato va online subito: non c'è una coda di approvazione. La descrizione e il video si possono correggere dopo; il pacchetto di file, no.

7.4 Se un artefatto non rende come dichiarato

Si apre una contestazione dalla scheda dell'artefatto. Non è una discussione: il sistema esegue due verifiche automatiche.

Verifica	Che cosa confronta
Integrità	I file installati con quelli venduti, uno per uno.
Performance	Le metriche dichiarate dal venditore con quelle ottenute rieseguendo il calcolo sul proprio sistema.

La pratica è una conversazione fra acquirente, venditore e amministrazione, con i risultati delle due verifiche allegati. Si può ritirare in qualunque momento.

> **Due risultati diversi non significano un inganno**
>
> Una strategia può rendere diversamente perché i dati sono diversi: un universo di strumenti diverso, un periodo diverso, costi diversi. La verifica serve a stabilire *di quanto* differiscono, che è il punto di partenza di qualunque discussione sensata.

8

Impostazioni e dati

La voce **Settings** raccoglie tre schede: **Config**, **Data** e **Market rules**. Sono i tre posti in cui si dice al sistema con che cosa lavorare e con quali limiti.

8.1 Data: portare dentro i prezzi

Senza dati, tutte le pagine dell'applicazione sono vuote. È la prima cosa da fare dopo l'installazione.

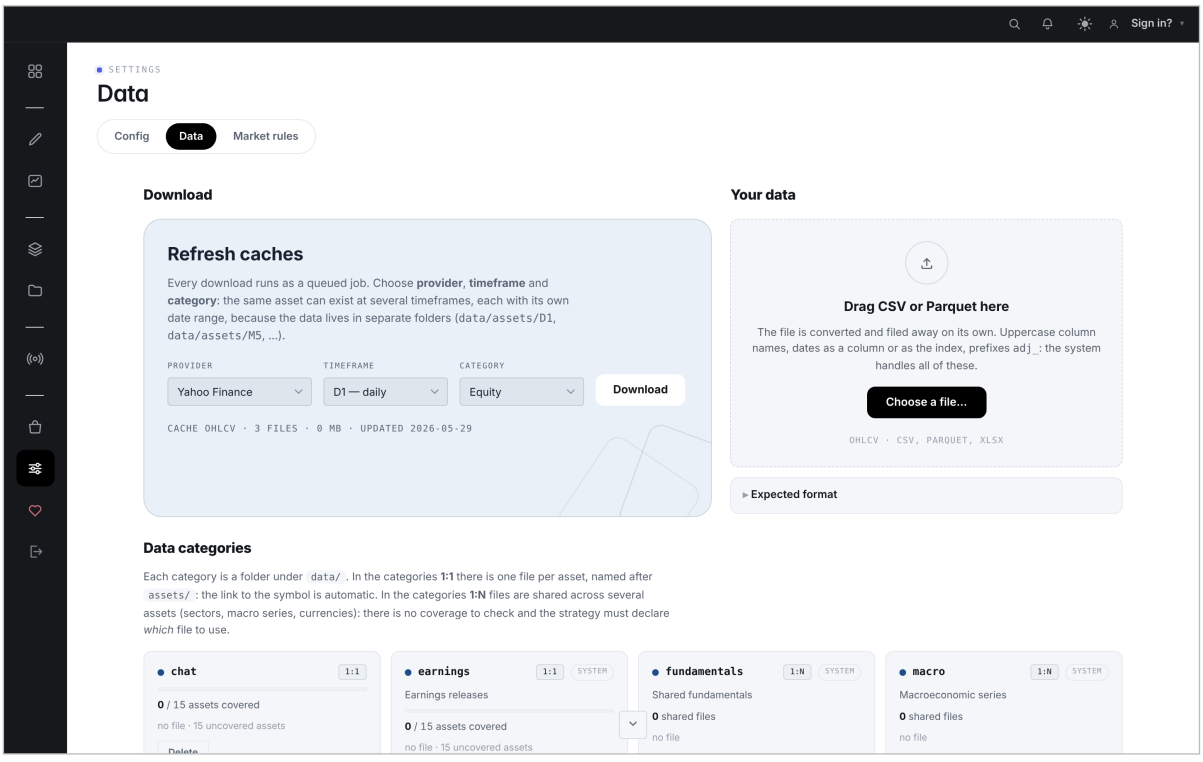


Figura 8.1. La pagina Data. A sinistra lo scarico automatico, a destra il caricamento a mano, sotto le categorie.

8.1.1 Scaricare

Si scelgono tre cose e si preme **Download**:

Provider
: Da dove prenderli. Alcuni richiedono una chiave personale, che si configura dal sito.

Timeframe
: Il passo temporale. Lo stesso strumento può esistere a più passi: i dati giornalieri e quelli a cinque minuti stanno in cartelle diverse e non si danno fastidio.

Category
Che tipo di dato è.

Il lavoro parte in coda e la campanella avvisa alla fine. Sotto ai campi, una riga dice che cosa c'è già: quanti file, quanto spazio, fino a quando arrivano.

8.1.2 Caricare un file proprio

Il riquadro **Your data** accetta CSV, Parquet e XLSX trascinati sopra. Il sistema riconosce da solo le colonne scritte in maiuscolo, le date messe come indice o come colonna, e i prefissi tipo *adj_*. Il riquadro **Expected format** mostra che cosa si aspetta.

8.1.3 Le categorie

Ogni categoria è una cartella, e ce ne sono di due tipi.

Tipo	Significa
1:1	Un file per strumento, con il nome dello strumento. Il collegamento è automatico, e l'applicazione può dire quanti strumenti sono coperti e quanti no.
1:N	File condivisi fra più strumenti: settori, serie macroeconomiche, valute. Qui non c'è nessuna copertura da calcolare, e deve essere la strategia a dichiarare quale file usare.

> **«0 / 15 assets covered» non è un guasto**
>
> Significa che la categoria esiste ma non ha ancora dati per nessuno strumento. Si riempie scaricando, o trascinandoci dentro dei file.

8.2 Config: i limiti

Sono i parametri che valgono per tutti i calcoli.

Campo	Che cosa limita
Portfolio & allocator	
Initial capital	Il capitale da cui partono i calcoli.
Annual target volatility	Quanto si accetta che il portafoglio oscilli in un anno. È la manopola principale del rischio.
Max weight per position	Quanto può pesare al massimo un singolo strumento.
Max gross per asset class	Quanto può pesare al massimo una intera classe — azioni, obbligazioni, valute. Serve contro una diversificazione solo apparente: quattro obbligazioni tutte nella stessa direzione sono una posizione sola.
Max gross leverage	L'esposizione totale. 1.0 significa nessuna leva.
Ensemble	
Target volatility	La volatilità a cui ogni stream viene portato *prima* di essere pesato.
Regime window, **thresholds**	Come si valuta lo stato del mercato per la modulazione.

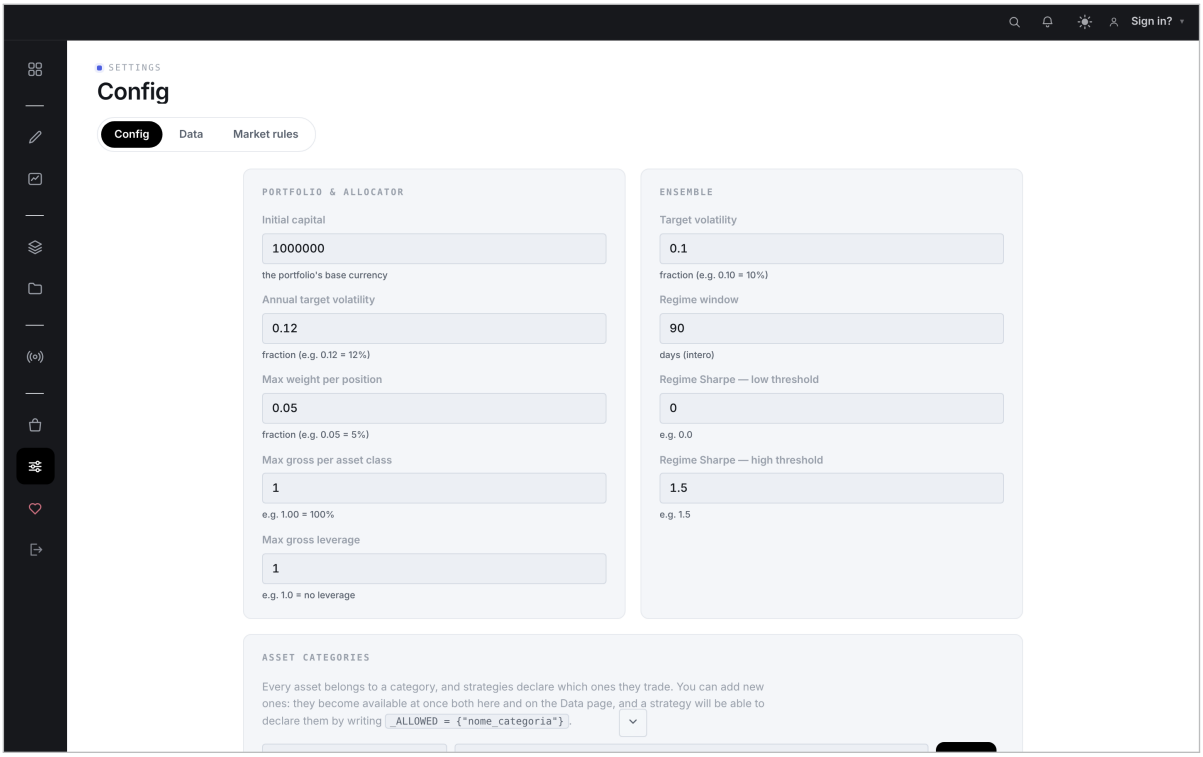


Figura 8.2. I parametri. Ogni campo porta sotto l'unità di misura, perché la differenza fra 0.12 e 12 è un fattore cento.

Target volatility agisce anche sul conto vero

Non è un parametro di visualizzazione. Lo stesso fattore che normalizza gli stream nel backtest moltiplica le posizioni che il runner apre su un conto reale. Cambiarlo cambia quanto si rischia davvero, non solo quello che si vede sul grafico.

Più in basso, **Asset categories** permette di aggiungere categorie di strumenti: una volta create, una strategia può dichiararle e limitarsi a quelle.

8.3 Market rules: i regimi

Un **regime** è lo stato del mercato, in tre valori: **bull**, **neutral**, **bear**. Le strategie possono dichiarare di pesare diversamente secondo lo stato.

8.3.1 Come si legge la pagina

Ogni riquadro in alto è un *mercato* — un insieme di strumenti che condividono lo stesso modo di misurare il regime:

RULE
: La regola usata per calcolare lo stato.

DRIVER
: La serie che guida la decisione — per le azioni, lo SPY; per il forex, il dollaro.

SYMBOLS
: Quanti schemi di nome ricadono in questo mercato.

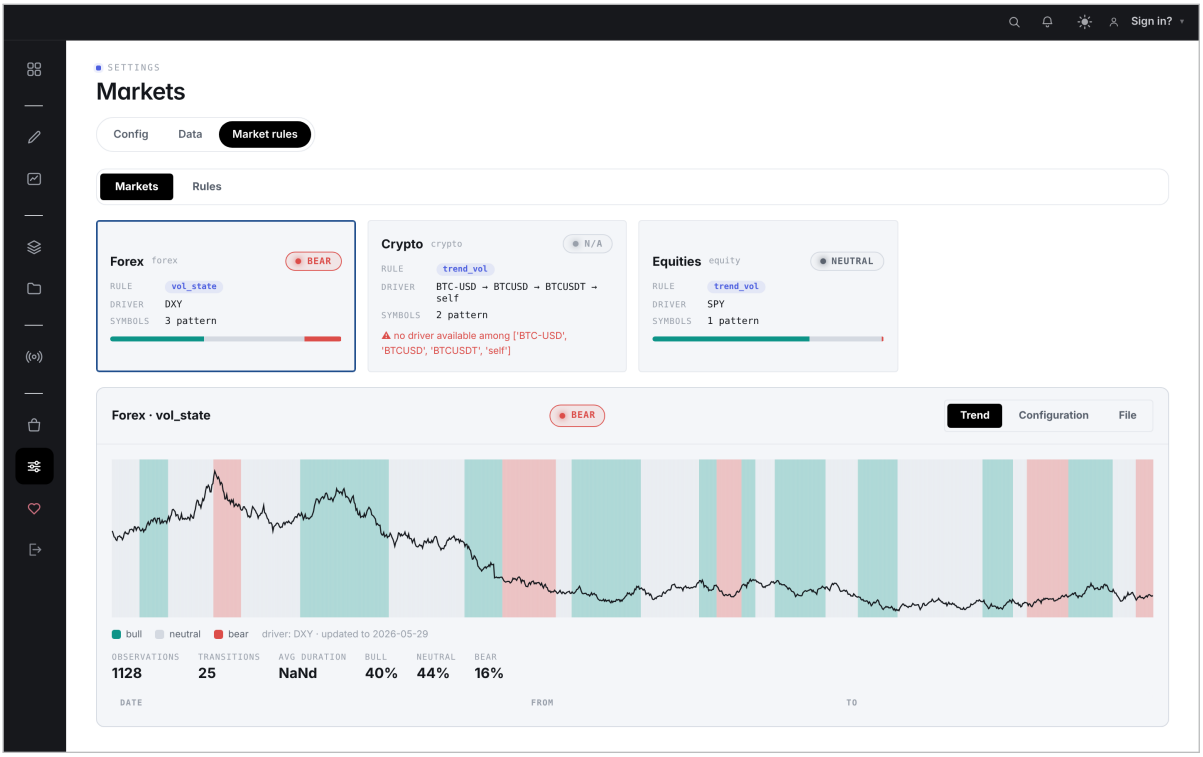


Figura 8.3. I mercati configurati. Sotto, la storia degli stati: verde rialzista, grigio neutro, rosso ribassista.

La barra colorata
Quanto tempo è stato passato in ciascuno stato.

«No driver available»

Il riquadro di un mercato che non trova la propria serie guida lo dice con un avviso, come il mercato **crypto** nella schermata. Quel mercato **non modula niente**: non è un errore che blocca qualcosa, ma le strategie su quegli strumenti si comportano come se il regime fosse sempre neutro. Il rimedio è scaricare la serie mancante dalla pagina **Data**.

8.3.2 Il grafico

Mostra la serie guida con lo sfondo colorato secondo lo stato. Sotto, i conteggi: quante osservazioni, quante volte lo stato è cambiato, e la percentuale di tempo passata in ciascuno.

Pochi cambi di stato è un bene

Un regime deve essere uno *stato*, non una reazione. Venticinque transizioni in cinque anni vogliono dire che la regola distingue periodi diversi; duecento vorrebbero dire che sta inseguendo il rumore, e una strategia che cambia peso ogni settimana paga costi senza prendere posizione.

9

Account e abbonamento

9.1 A che serve l'account

A quattro cose, e a nessun'altra: entrare nel marketplace e ricevere messaggi — tutte e due nella **Community** — avere un profilo pubblico, sottoscrivere un abbonamento. Tutto il resto dell'applicazione funziona senza.

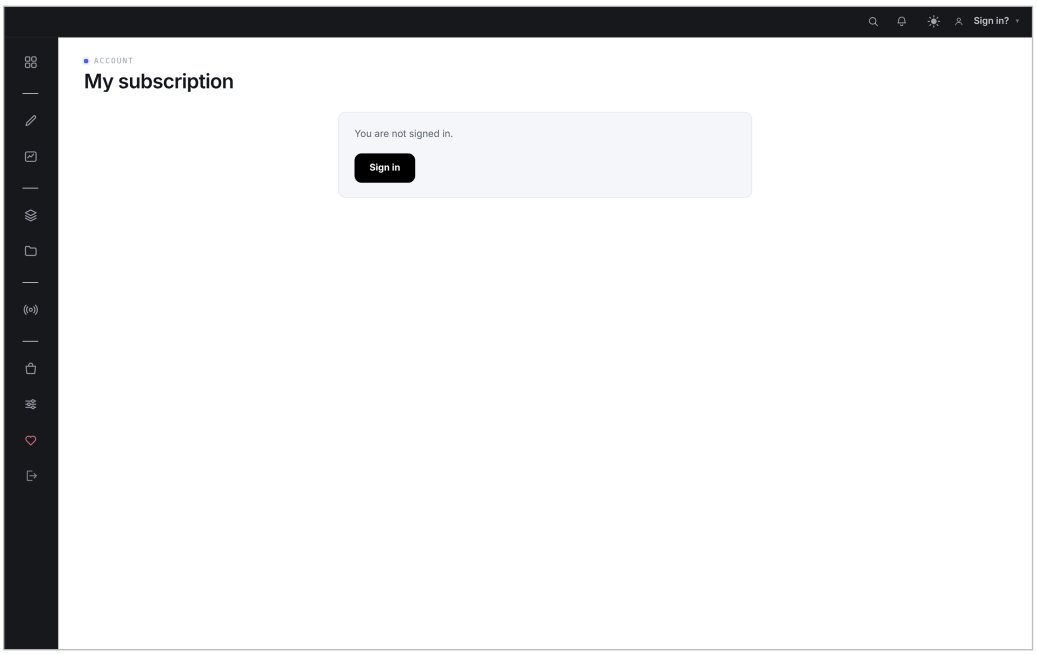


Figura 9.1. Le pagine che richiedono un account lo dicono e offrono di farlo, invece di sparire dal menu.

9.2 Entrare la prima volta

Durante la fase di prova

In beta l'accesso è riservato a chi si è iscritto dal sito. Il primo ingresso non è una registrazione: è un recupero password.

1. Nella pagina di accesso, scegliere **Password dimenticata**.
2. Inserire l'indirizzo con cui ci si è iscritti alla beta.
3. Arriva un messaggio con un codice; con quello si imposta una password nuova.
4. Da lì in poi si entra normalmente.

Un indirizzo non presente nelle iscrizioni viene rifiutato, sia all'accesso sia alla registrazione.

Si può anche entrare con Google: l'accesso si apre nel browser di sistema e l'applicazione raccoglie l'esito.

9.3 Il profilo

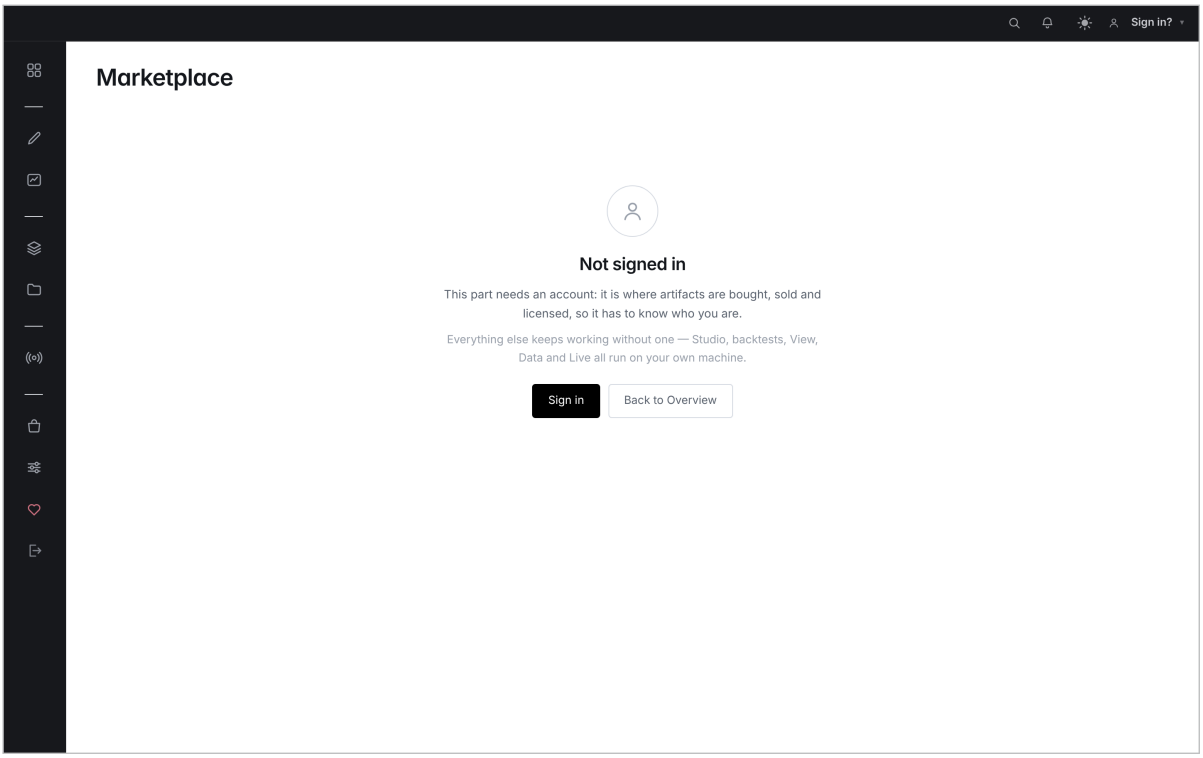


Figura 9.2. Il profilo. Nome visibile, biografia, e l'uscita dall'account.

Da qui si cambiano nome visibile e biografia — quelli che gli altri vedono accanto a un artefatto pubblicato — e si manda un riscontro sul prodotto.

La scheda **Security** tratta password, indirizzo e verifica in due passaggi. Non sono conservati dall'applicazione: stanno sul sito, e l'applicazione fa solo da tramite.

9.4 I tre abbonamenti

Servono a una cosa sola: poter *pubblicare* sul marketplace. Comprare, scaricare, installare e usare non richiedono niente.

Livello	Che cosa dà
Free	Tutto il sistema: costruire, provare, far girare, comprare, installare. È un utente pieno, non una versione ridotta.
Author	In più: pubblicare sul marketplace.
Studio	Lo stesso, a un prezzo diverso.
Desk	Lo stesso, a un prezzo diverso.

Perché oggi i tre piani fanno la stessa cosa

È voluto, ed è temporaneo. Durante la fase di prova i tre livelli danno solo la pubblicazione e differiscono per prezzo; che cosa aggiungere ai due superiori — o se tenerne uno solo —

si decide all'uscita dalla beta. I prezzi attuali sono segnaposto.

9.4.1 Mensile o annuale

Entrambi, con l'annuale scontato. Si sceglie al momento dell'acquisto e si cambia quando si vuole: il sistema calcola il conguaglio da sé.

9.4.2 Disdetta, carta, fatture

Dal pulsante del portale di fatturazione. Si apre una pagina del fornitore dei pagamenti, dove si disdice l'abbonamento, si cambia il metodo di pagamento e si scaricano le fatture.

La disdetta non toglie niente di già comprato

Un artefatto acquistato resta acquistato e resta installato. L'abbonamento riguarda la possibilità di *pubblicare*, non quella di usare.

9.5 Quando qualcosa non torna

Sintomo	Che cosa fare
«Non sei abbonato» ma l'abbonamento c'è	Chiudere e riaprire l'applicazione: il collegamento con il sito viene stabilito all'avvio.
Il marketplace è vuoto	Stesso motivo. Se persiste, uscire dall'account e rientrare.
Ho pagato e non vedo l'artefatto	Aspettare qualche secondo e ricaricare. Se resta così, usare il comando che spiega perché non risulta acquistato, nella scheda dell'artefatto (capitolo 7).
Una pagina dice «non lo so» invece di un numero	Non è un guasto: l'applicazione non è riuscita a chiedere al sito, e lo dice invece di inventare una risposta. Riprovare più tardi.